

**LAPORAN TUGAS BESAR
PEMROGRAMAN BERGERAK
SEMESTER GENAP 2026**

“ToDo App”: Aplikasi Manajemen Tugas Harian Berbasis Android

Disusun oleh :

TEGUH IMAM AZKARI (F1D021069)
Azizah Nurul Indah Amriani (F1D02310004)
Intan Nurgitasari (F1D02310060)
MUHAMMAD ARAFA YAHFAZHKA (F1D02310126)
UMAM ALPARIZI (F1D02310141)

Dosen pengampu :

Pahrul Irfan S.Kom., M.Kom.



**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MATARAM
2026**

Daftar Isi

Daftar Isi	3
BAB 1 PENDAHULUAN	4
1.1. Latar Belakang	4
1.2. Deskripsi Aplikasi	4
1.3. Batasan Masalah	4
1.4. Tujuan	4
BAB 2 ANALISA DAN DESAIN	5
2.1. Use Case Diagram	5
2.2. Mockup	5
BAB 3 IMPLEMENTASI.....	6
3.1 Implementation Project	6
3.2 Implementasi User Interface	6
BAB 4 PENUTUP	7
4.1 Kesimpulan	7
4.2 Saran	7
Daftar Pustaka.....	8
LAMPIRAN.....	8

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di era digital yang terus berkembang pesat, penggunaan perangkat bergerak (*mobile device*) telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari manusia. Hampir setiap individu, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga profesional, mengandalkan *smartphone* sebagai alat bantu utama dalam mengelola berbagai aktivitas dan kegiatan harian mereka. Perkembangan teknologi ini turut mendorong meningkatnya kebutuhan akan aplikasi yang mampu membantu pengguna dalam mengorganisasi tugas dan pekerjaan secara efisien.

Salah satu permasalahan yang kerap dihadapi oleh mahasiswa dan pekerja produktif adalah kesulitan dalam mengelola dan mengingat tugas-tugas yang harus diselesaikan. Banyak individu masih mengandalkan metode konvensional seperti mencatat di buku, papan tulis, atau sekadar mengandalkan ingatan untuk mengelola daftar pekerjaan mereka. Metode tersebut terbukti kurang efektif karena rentan terhadap risiko terlupakan, tidak terorganisir dengan baik, serta tidak dapat diakses kapan saja dan di mana saja.

Fenomena *procrastination* atau penundaan pekerjaan juga menjadi tantangan yang dihadapi banyak orang. Tanpa sistem manajemen tugas yang baik, seseorang cenderung kesulitan memprioritaskan pekerjaan yang paling mendesak, sehingga berdampak pada penurunan produktivitas dan kualitas kerja. Oleh karena itu, diperlukan sebuah solusi digital yang dapat membantu pengguna dalam merencanakan, mencatat, dan memantau penyelesaian tugas harian secara sistematis.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dalam mata kuliah Pemrograman Bergerak ini dipilih topik pengembangan aplikasi “ToDo App”, sebuah aplikasi manajemen tugas harian berbasis Android. Pemilihan platform Android didasari oleh fakta bahwa Android merupakan sistem operasi mobile dengan pangsa pasar terbesar di Indonesia maupun dunia, sehingga aplikasi yang dikembangkan dapat menjangkau lebih banyak pengguna. Aplikasi ini diharapkan mampu menjadi solusi praktis bagi pengguna untuk mengelola aktivitas harian mereka dengan lebih terstruktur, efisien, dan mudah dijangkau melalui genggaman tangan.

Pengembangan “ToDo App” ini juga merupakan implementasi dari konsep dan teori yang telah dipelajari selama perkuliahan Pemrograman Bergerak, meliputi pembuatan antarmuka pengguna (UI/UX), pengelolaan data, serta penerapan prinsip-prinsip pengembangan aplikasi mobile yang baik.

1.2. Deskripsi Aplikasi

“ToDo App” adalah aplikasi manajemen tugas harian yang dikembangkan untuk platform Android menggunakan bahasa pemrograman Kotlin. Aplikasi ini dirancang dengan antarmuka yang sederhana dan ramah pengguna (*user-friendly*) sehingga dapat digunakan oleh semua kalangan tanpa memerlukan keahlian teknis khusus. Secara umum, aplikasi ini memiliki fitur-fitur utama sebagai berikut:

- **Tambah Tugas (Add Task):** Pengguna dapat menambahkan tugas baru dengan mengisi judul tugas, deskripsi, tanggal tenggat (*deadline*), serta tingkat prioritas (*rendah, sedang, tinggi*).
- **Lihat Daftar Tugas (View Task List):** Semua tugas yang telah ditambahkan akan ditampilkan dalam bentuk daftar yang tersusun rapi dan dapat diurutkan berdasarkan prioritas maupun tanggal.
- **Edit Tugas (Edit Task):** Pengguna dapat mengubah informasi tugas yang telah dibuat sesuai kebutuhan.
- **Hapus Tugas (Delete Task):** Tugas yang sudah tidak diperlukan dapat dihapus dari daftar.
- **Tandai Selesai (Mark as Done):** Pengguna dapat menandai tugas yang telah berhasil diselesaikan, sehingga dapat dibedakan dari tugas yang masih berlangsung.
- **Filter dan Pencarian:** Aplikasi menyediakan fitur filter berdasarkan status tugas (*semua, aktif, selesai*) serta fitur pencarian tugas berdasarkan kata kunci.
- **Notifikasi Pengingat:** Aplikasi akan memberikan notifikasi kepada pengguna menjelang tenggat waktu tugas yang telah ditetapkan.
- **Penyimpanan Lokal:** Seluruh data tugas disimpan secara lokal pada perangkat menggunakan database SQLite melalui Room Database, sehingga dapat diakses tanpa koneksi internet.

Aplikasi dibangun menggunakan arsitektur MVVM (Model-View-ViewModel) untuk memastikan kode yang terstruktur. Data persisten disimpan menggunakan

Room Database yang merupakan abstraksi dari SQLite, sedangkan tampilan antarmuka dikembangkan dengan menggunakan komponen RecyclerView dan Material Design.

1.3. Batasan Masalah

Dalam pengembangan aplikasi “ToDo App” ini, terdapat beberapa batasan yang perlu ditetapkan agar lingkup pengerjaan lebih terarah dan terfokus. Adapun batasan masalah dari aplikasi ini adalah sebagai berikut:

- Platform: Aplikasi hanya dikembangkan untuk platform Android dengan versi minimum Android 8.0 (API Level 26) atau lebih tinggi, dan tidak mencakup pengembangan untuk platform iOS maupun platform lainnya.
- Penyimpanan Data: Data tugas hanya disimpan secara lokal pada perangkat pengguna (offline) menggunakan Room Database dan tidak disinkronisasikan ke server atau layanan cloud manapun.
- Pengguna Tunggal: Aplikasi dirancang untuk digunakan oleh satu pengguna per perangkat dan tidak mendukung sistem multi-user, manajemen akun, atau fitur berbagi tugas antar pengguna.
- Kategori Tugas: Aplikasi hanya menyediakan tiga tingkatan prioritas tugas (rendah, sedang, tinggi) dan tidak mendukung pembuatan kategori atau label tugas yang dapat dikustomisasi secara bebas.
- Koneksi Internet: Aplikasi tidak memerlukan koneksi internet untuk dapat beroperasi, sehingga tidak terdapat fitur yang bergantung pada layanan daring (online).
- Lampiran Berkas: Aplikasi tidak mendukung penambahan lampiran berkas, gambar, atau dokumen pada tugas.

1.4. Tujuan

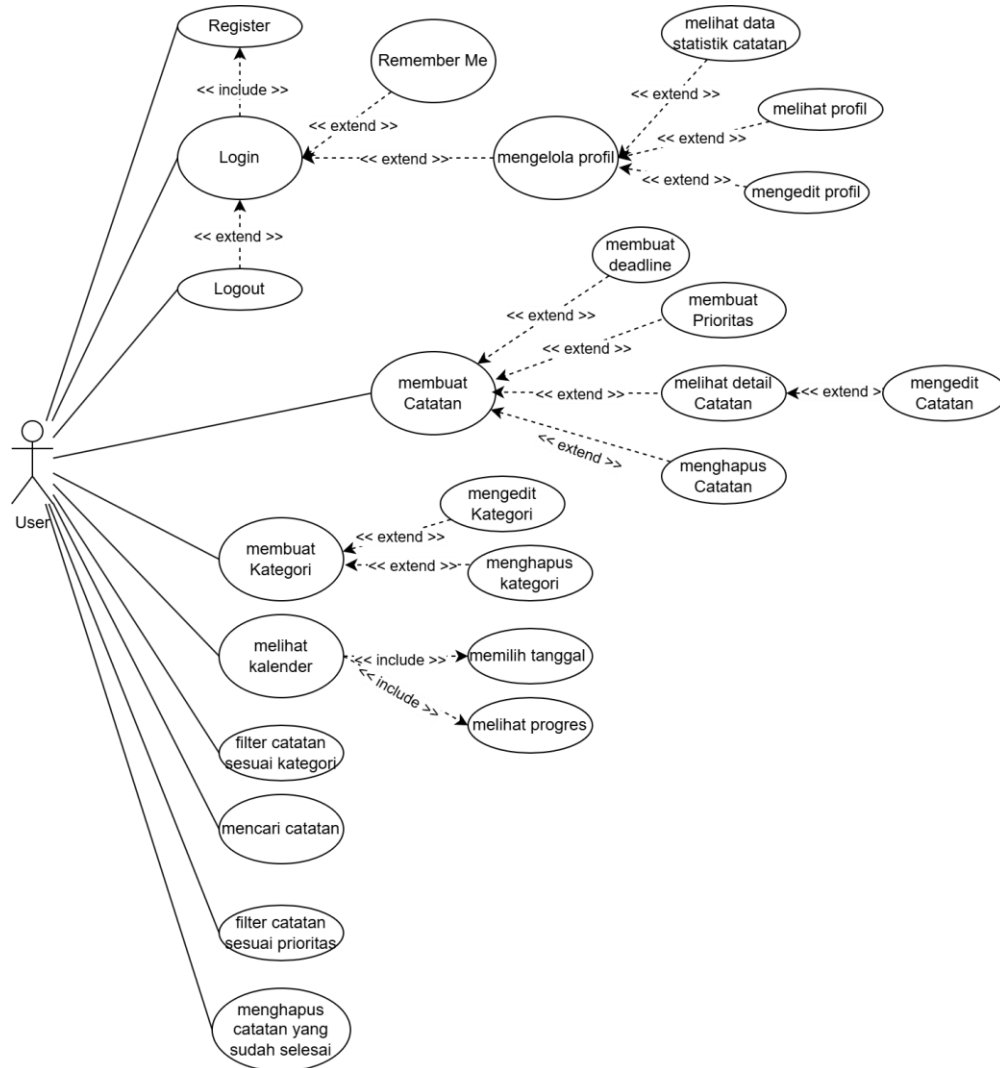
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, pengembangan aplikasi “ToDo App” ini memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu:

- Membantu pengguna, khususnya mahasiswa dan pekerja produktif, dalam mengelola dan mengorganisasi tugas harian mereka secara lebih terstruktur dan sistematis, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja.
- Menyediakan solusi digital berbasis Android yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja sebagai pengganti metode pencatatan konvensional yang kurang efektif.

- Membantu pengguna dalam memprioritaskan tugas berdasarkan tingkat kepentingan dan tenggat waktu, sehingga dapat meminimalisir risiko tugas terlupakan atau terlewat.

BAB 2 ANALISA DAN DESAIN

2.1. Use Case Diagram



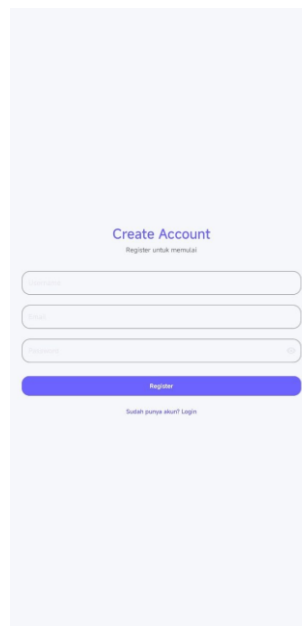
Gambar 2.1 Use Case Diagram ToDo App

Diagram use case ini menggambarkan fungsionalitas utama dari aplikasi ToDo App. Fokus utama aplikasi ini berpusat pada interaksi pengguna dalam mengelola catatan (membuat Catatan) serta pengaturan akun. Pengguna diharuskan melakukan proses pendaftaran (Register) yang secara otomatis mencakup proses masuk (Login), dan juga terdapat fitur seperti Remember Me, Logout, dan pengelolaan profil (mengelola profil). Menu pengelolaan profil sendiri menyediakan fungsi lebih mendalam seperti melihat statistik catatan, melihat profil, dan mengubah data diri (mengedit profil).

Selain fungsionalitas dasar akun, aplikasi ini menawarkan fitur manajemen tugas untuk meningkatkan produktivitas pengguna. Saat membuat sebuah catatan, pengguna dapat memanfaatkan berbagai fitur seperti menambahkan batas waktu (membuat deadline), mengatur skala prioritas, melihat detail, hingga menghapus catatan yang dilengkapi fungsi pembatalan (undo catatan). Fleksibilitas navigasi data diperkuat dengan kemampuan membuat, mengedit, dan menghapus kategori, melihat kalender yang mengutamakan pemilihan tanggal spesifik, serta melakukan penyaringan (filter) catatan berdasarkan kategori maupun prioritas demi mempermudah pencarian informasi.

2.2. Rancangan User Interface (Mockup)

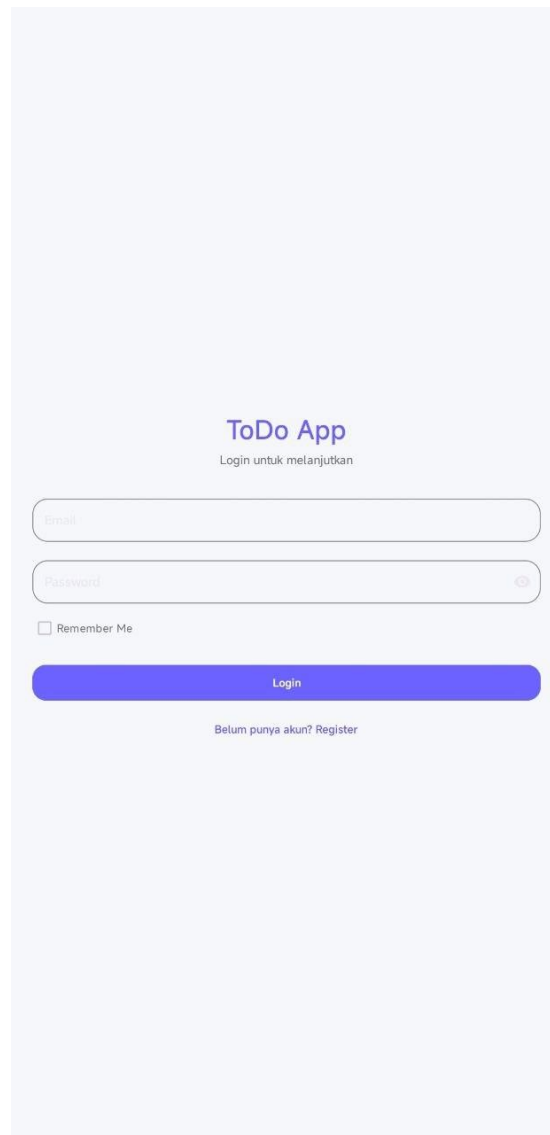
A. Register



Gambar 2.2 Halaman *Register*

Berdasarkan Gambar 2.2, aplikasi “ToDo App” ini memiliki halaman *Register*. Komponen utama halaman ini terdiri dari teks “Create Account”, sub-judul petunjuk, tiga buah kolom input (*text field*) untuk memasukkan *Username*, *Email* dan *Password*. Di bagian bawah, terdapat tombol eksekusi utama (*button*) bertuliskan “Register”, yang juga terdapat di bawahnya tautan teks “Sudah punya akun? Login” untuk mengarahkan pengguna yang sudah terdaftar menuju halaman *Login*.

B. Login



ToDo App

Login untuk melanjutkan

Email

Password

☐ Remember Me

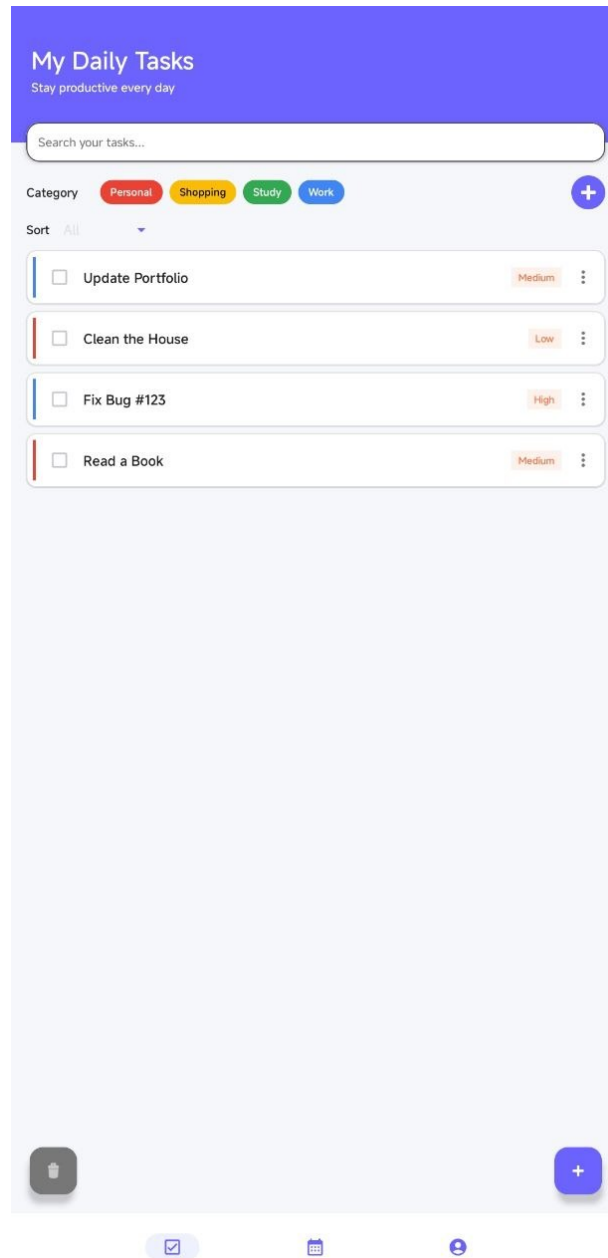
Login

Belum punya akun? Register

Gambar 2.3 Halaman *Login*

Berdasarkan Gambar 2.3, aplikasi “ToDo App” ini memiliki halaman Login. Komponen utama halaman ini terdiri dari teks nama aplikasi, sub-judul petunjuk, dua buah kolom input (*text field*) untuk memasukkan Email dan Password, serta sebuah kotak centang (*checkbox*) Remember Me untuk menyimpan sesi masuk pengguna. Di bagian bawah, terdapat tombol eksekusi utama (*button*) bertuliskan “Login”, yang juga terdapat di bawahnya tautan teks “Belum punya akun? Register” untuk mengarahkan pengguna baru yang belum terdaftar menuju halaman Register.

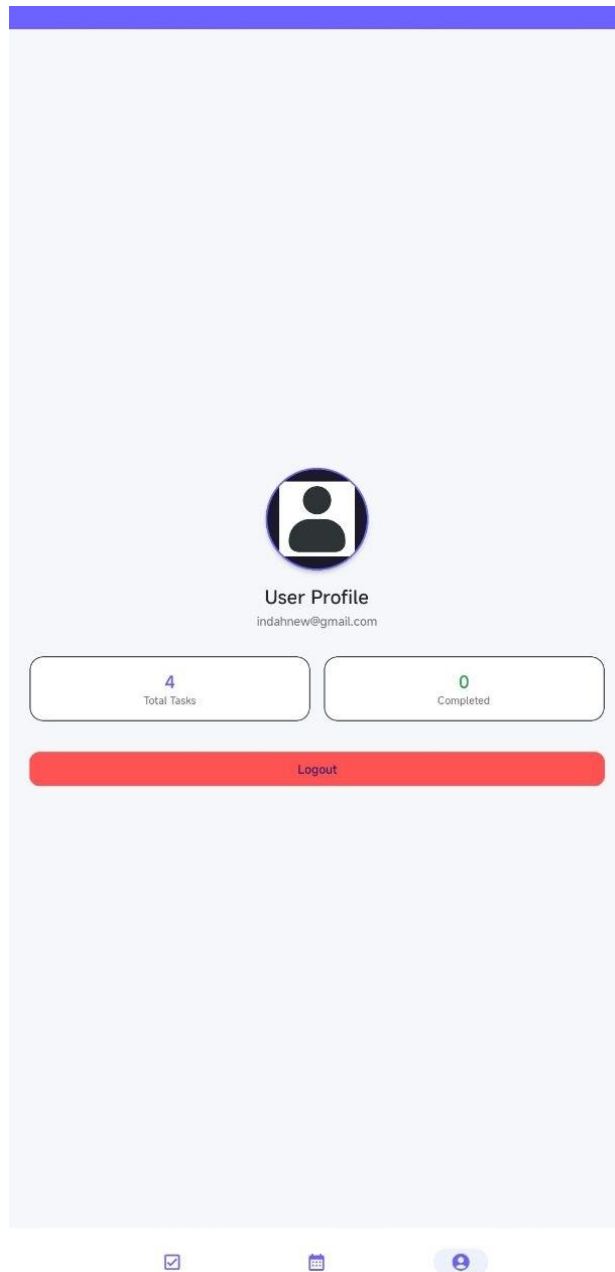
C. Home screen



Gambar 2.4 *Home Screen*

Berdasarkan Gambar 2.4, aplikasi “ToDo App” ini memiliki *Home Screen*. Komponen utama halaman ini terdiri dari teks, sub-teks, kolom input (*text field*) untuk mencari task, bagian kategori, sorting prioritas, serta seluruh task yang sudah di buat. Di bagian bawah, terdapat tombol menghapus seluruh task yang sudah selesai, serta tombol untuk menambah task baru.

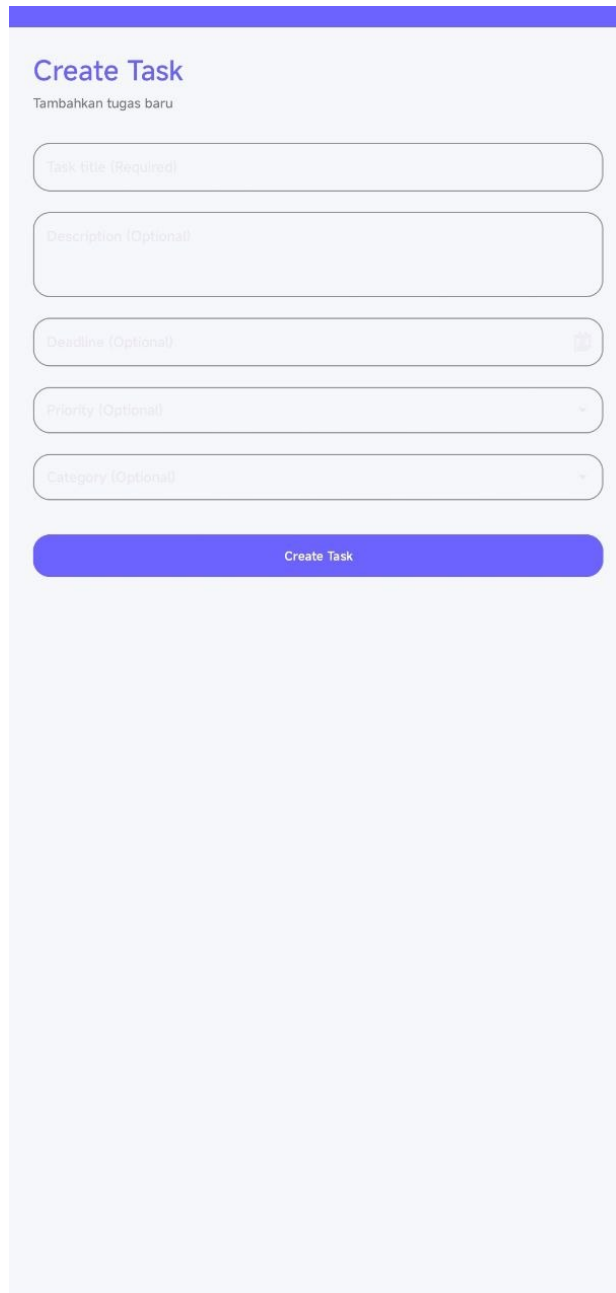
D. Profile



Gambar 2.5 Halaman *Profile*

Berdasarkan Gambar 2.5, aplikasi “ToDo App” ini memiliki halaman *Profile*. Komponen utama halaman ini terdiri dari teks nama akun user, serta total task yang sudah di kerjakan user dan total seluruh task, Di bagian bawah, terdapat tombol eksekusi (*button*) bertuliskan “Logout” untuk keluar akun dari aplikasi ini.

E. Membuat catatan

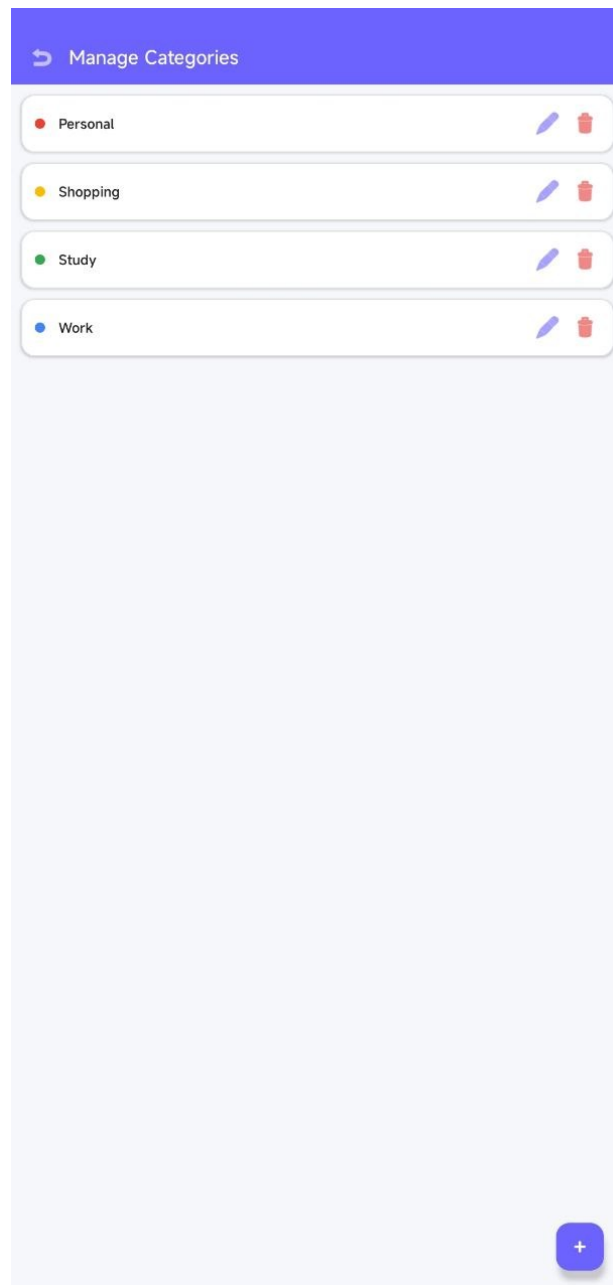


The image shows a mobile application interface for creating a task. At the top, there is a blue header bar. Below it, the title 'Create Task' is displayed in a bold, dark blue font. Underneath the title, the subtitle 'Tambahkan tugas baru' (Add new task) is shown in a smaller, gray font. The form consists of five input fields, each with a light gray border and rounded corners. The first field is labeled 'Task title (Required)' and is the only one with a red asterisk. The second field is labeled 'Description (Optional)'. The third field is labeled 'Deadline (Optional)' and includes a calendar icon on the right. The fourth field is labeled 'Priority (Optional)' and includes a dropdown arrow icon on the right. The fifth field is labeled 'Category (Optional)' and includes a dropdown arrow icon on the right. At the bottom of the form, there is a prominent blue button with the text 'Create Task' in white.

Gambar 2.6 Halaman Membuat Catatan

Berdasarkan Gambar 2.6, aplikasi “ToDo App” ini memiliki halaman membuat catatan. Komponen utama halaman ini terdiri dari teks, sub-judul petunjuk, lima buah kolom input (*text field*) untuk memasukkan task title, deskripsi, deadline, prioritas, serta kategori. Di bagian bawah, terdapat tombol eksekusi (*button*) bertuliskan “Create Task”.

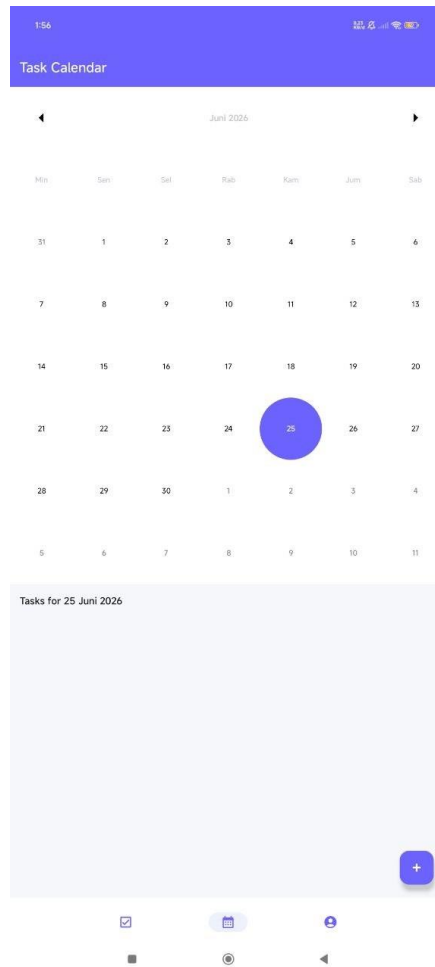
F. Manajemen kategori



Gambar 2.7 Halaman Manajemen Kategori

Berdasarkan Gambar 2.7, aplikasi “ToDo App” ini memiliki halaman manajemen kategori. Komponen utama halaman ini terdiri dari teks header, seluruh kategori yang sudah di buat dan juga tombol untuk edit dan menghapus kategori, serta tombol kembali ke home screen. Di bagian bawah, terdapat tombol untuk menambahkan kategori.

G. Melihat kalender



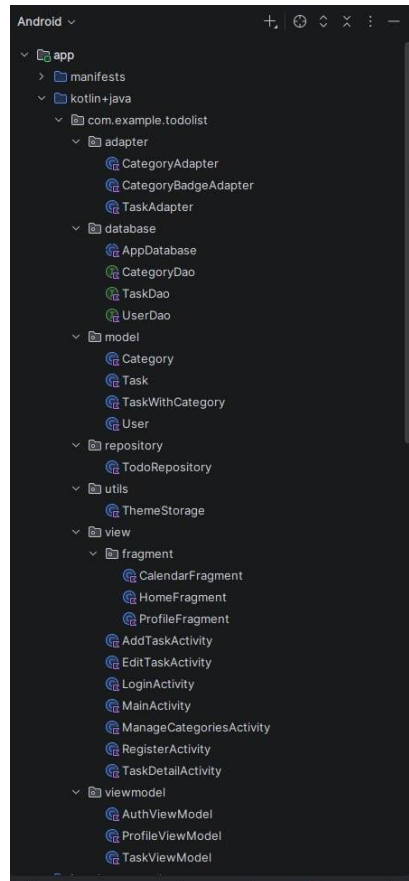
Gambar 2.8 Halaman Melihat Kalender

Berdasarkan Gambar 2.8, aplikasi “ToDo App” ini memiliki halaman Melihat Kalender. Komponen utama halaman ini terdiri dari teks, kalender, serta seluruh task yang di buat pada deadline yang sesuai dengan kalender. Di bagian bawah, terdapat tombol untuk menambahkan task baru sesuai tanggal yang ada di kalender tersebut.

BAB 3 IMPLEMENTASI

3.1 Implementation Project

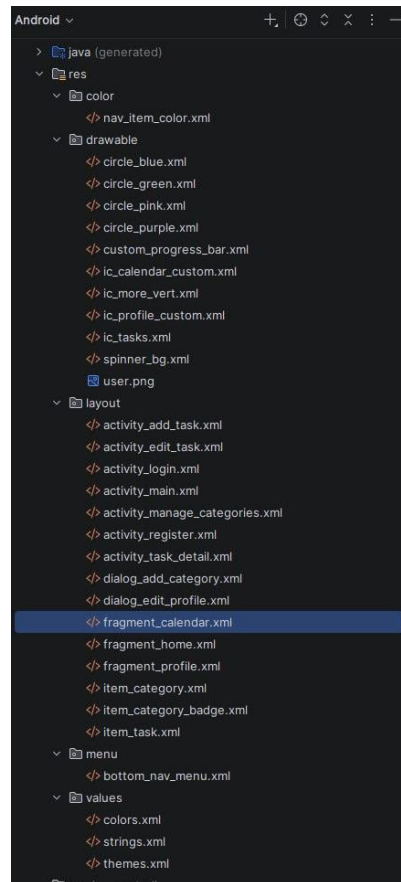
A. Struktur Project



Gambar 3.1

Berdasarkan Gambar 3.1, aplikasi “ToDo App” ini memiliki struktur proyek pada bagian back end seperti ini, yaitu dibangun dengan arsitektur MVVM (*Model-View-ViewModel*) yang mengintegrasikan Room database (*AppDatabase*, *CategoryDao*, *TaskDao*, *UserDao*) dan entitas data (*Category*, *Task*, *User*) melalui *TodoRepository* sebagai pusat manajemen data. Alur logika aplikasi dikelola oleh *AuthViewModel*, *ProfileViewModel*, dan *TaskViewModel* yang menghubungkan data dengan berbagai antarmuka pengguna, mulai dari fitur autentikasi di *LoginActivity* dan *RegisterActivity*, manajemen tugas di *AddTaskActivity* dan *TaskDetailActivity*, hingga pengaturan kategori di *ManageCategoriesActivity*. Tampilan utama aplikasi dibagi ke dalam

fragmen Home, Calendar, dan Profile di dalam MainActivity, di mana daftar tugas dan kategori ditampilkan secara dinamis menggunakan berbagai adapter (TaskAdapter, CategoryAdapter) serta utilitas pendukung seperti ThemeStorage untuk fungsionalitas aplikasi yang terstruktur dan responsif.



Gambar 3.2

Berdasarkan Gambar 3.2, aplikasi “ToDo App” ini memiliki struktur proyek pada bagian front end seperti ini, yaitu bagian sumber daya (resources) proyek ini mendefinisikan seluruh aspek visual dan struktur antarmuka pengguna melalui file XML yang terorganisir, mulai dari folder layout yang menyediakan kerangka bagi setiap layar aktivitas, fragmen, dialog, hingga desain item spesifik untuk daftar tugas dan kategori. Estetika aplikasi diperkuat dengan aset pada folder drawable yang berisi ikon kustom, elemen grafis berwarna untuk kategori, dan desain progres bar, serta folder color dan menu yang mengatur logika warna serta navigasi

utama di bagian bawah layar. Terakhir, folder values bertindak sebagai fondasi gaya aplikasi dengan menyimpan konfigurasi warna global, definisi teks pada strings.xml, serta pengaturan tema di themes.xml untuk memastikan konsistensi desain yang modern dan profesional di seluruh aplikasi.

B. Penjelasan Struktur Project

1. Folder manifest

- **AndroidManifest.xml** : berfungsi sebagai file konfigurasi utama yang mendefinisikan struktur dasar dan komponen esensial aplikasi Android, termasuk deklarasi seluruh Activity seperti LoginActivity, MainActivity, hingga TaskDetailActivity. File ini mengatur izin akses yang diperlukan aplikasi, seperti **INTERNET** dan **ACCESS_NETWORK_STATE**, serta menentukan LoginActivity sebagai titik masuk utama (launcher) saat aplikasi pertama kali dijalankan. Selain itu, manifest ini juga mengintegrasikan tema global Theme.ToDoList dan label aplikasi agar sistem operasi Android dapat mengenali dan menjalankan aplikasi dengan benar.

2. Folder adapter

- **CategoryAdapter** : adalah komponen yang bertugas untuk mengelola dan menjembatani data dari model Category ke dalam tampilan daftar pada antarmuka pengguna, khususnya pada layar manajemen kategori. Adapter ini mengambil data kategori dari database dan merangkainya ke dalam format visual menggunakan layout item_category.xml agar dapat ditampilkan dalam sebuah RecyclerView. Melalui adapter ini, pengguna dapat melihat daftar kategori yang tersedia secara dinamis serta melakukan interaksi langsung seperti memilih atau menghapus kategori tertentu dalam aplikasi.
- **CategoryBadgeAdapter** : dirancang secara khusus untuk menampilkan daftar kategori dalam format lencana (badge) atau label kecil yang ringkas, biasanya digunakan pada layar tambah tugas atau detail tugas. Dengan memanfaatkan layout item_category_badge.xml, adapter ini

mengubah data kategori menjadi elemen visual yang menarik dan mudah dikenali melalui perbedaan warna atau nama. Kehadiran adapter ini memudahkan pengguna dalam mengidentifikasi kategori yang melekat pada suatu tugas atau memilih kategori dengan cepat melalui tampilan yang lebih simpel dan modern.

- TaskAdapter : merupakan komponen vital yang berfungsi untuk memetakan data dari entitas Task ke dalam daftar tugas yang interaktif pada layar utama atau kalender. Adapter ini menggunakan layout `item_task.xml` sebagai kerangka untuk menampilkan informasi detail seperti judul tugas, tenggat waktu, dan status penyelesaian secara efisien di dalam RecyclerView. Selain menampilkan informasi, TaskAdapter juga berperan dalam menangani aksi pengguna, seperti mengklik tugas untuk berpindah ke layar detail atau memperbarui status tugas, sehingga daftar yang ditampilkan selalu sinkron dengan data terbaru.

3. Folder database

- AppDatabase : merupakan pusat integrasi basis data Room yang menyediakan akses ke seluruh Data Access Objects (DAOs) di dalam aplikasi. Kelas ini didefinisikan sebagai singleton untuk memastikan hanya ada satu instansi basis data yang berjalan guna mengelola penyimpanan data secara efisien dan aman. Di dalamnya terdapat konfigurasi tabel-tabel utama seperti User, Task, dan Category, serta logika inisialisasi yang menghubungkan aplikasi dengan penyimpanan lokal perangkat.
- CategoryDao : adalah antarmuka yang menyediakan metode akses data untuk operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) pada tabel kategori. Melalui kelas ini, aplikasi dapat melakukan perintah SQL seperti mengambil semua kategori, memasukkan kategori baru, atau menghapus kategori tertentu dari basis data secara asinkron. DAO ini memungkinkan lapisan repositori untuk berinteraksi dengan data

kategori secara terstruktur tanpa harus menulis query SQL yang rumit di tingkat UI.

- TaskDao : bertanggung jawab untuk mengelola seluruh interaksi data yang berkaitan dengan tugas (tasks) di dalam basis data Room. Antarmuka ini mencakup berbagai fungsi pencarian dan manipulasi data, mulai dari mengambil daftar tugas berdasarkan tanggal tertentu, memperbarui status penyelesaian tugas, hingga menghapus tugas. Dengan adanya query yang terdefinisi dengan jelas di sini, aplikasi dapat menyajikan data tugas yang relevan ke layar utama atau kalender secara responsif.
- UserDao : merupakan komponen yang menangani penyimpanan dan pengambilan data pengguna, terutama yang berkaitan dengan proses registrasi dan autentikasi. Di dalam DAO ini terdapat metode untuk mendaftarkan akun baru, mencari pengguna berdasarkan email untuk proses login, serta memperbarui informasi profil pengguna. Keberadaannya sangat penting untuk menjamin keamanan data akun dan memastikan bahwa informasi yang ditampilkan di halaman profil selalu sinkron dengan basis data.

4. Folder model

- Category : adalah kelas entitas yang merepresentasikan struktur data kategori di dalam basis data, yang biasanya terdiri dari ID unik, nama kategori, dan informasi warna. Model ini digunakan untuk mengelompokkan tugas-tugas agar lebih teratur dan memudahkan pengguna dalam membedakan jenis pekerjaan secara visual melalui label warna. Entitas ini menjadi dasar bagi adapter dalam menampilkan daftar kategori yang dapat dipilih oleh pengguna.
- Task : merupakan entitas inti yang mendefinisikan atribut-atribut dari sebuah tugas, seperti judul, deskripsi, tanggal, waktu, dan status penyelesaian. Kelas ini memetakan kolom-kolom dalam tabel basis data menjadi objek yang dapat diolah oleh logika bisnis aplikasi. Setiap objek Task mewakili satu catatan pekerjaan yang akan dikelola

oleh pengguna melalui fitur tambah, edit, maupun hapus di dalam aplikasi.

- TaskWithCategory : adalah sebuah kelas relasional yang digunakan untuk menggabungkan informasi tugas dengan detail kategori terkait dalam satu objek tunggal. Karena data tugas dan kategori berada di tabel yang berbeda, model ini memungkinkan Room untuk mengambil data secara sekaligus sehingga aplikasi dapat menampilkan nama atau warna kategori tepat di samping judul tugas. Hal ini sangat berguna untuk menyederhanakan pemrosesan data pada layar daftar tugas.
- User : adalah entitas data yang menyimpan informasi profil pengguna seperti nama, email, dan kata sandi yang terdaftar dalam aplikasi. Model ini berfungsi sebagai representasi akun pengguna yang digunakan untuk mendukung fitur autentikasi dan personalisasi halaman profil. Data dari entitas ini akan diproses oleh ViewModel terkait untuk memastikan bahwa pengguna yang masuk memiliki akses ke data tugas mereka masing-masing.

5. Folder repository

- TodoRepository : bertindak sebagai mediator atau pusat kendali data yang menjembatani antara lapisan ViewModel dengan berbagai sumber data seperti UserDao, TaskDao, dan CategoryDao. Repository ini mengabstraksi logika akses data dengan menyediakan fungsi-fungsi bersih untuk mengambil, menyimpan, dan memperbarui informasi tugas, kategori, maupun akun pengguna. Dengan memusatkan logika pengelolaan data di sini, aplikasi menjadi lebih mudah dipelihara dan memastikan bahwa semua komponen UI mendapatkan sumber kebenaran data (source of truth) yang konsisten dari basis data lokal.

6. Folder utils

- ThemeStorage : adalah kelas utilitas yang berfungsi untuk mengelola dan menyimpan preferensi tema aplikasi, seperti mode terang atau mode gelap, secara permanen di penyimpanan lokal perangkat

(biasanya menggunakan SharedPreferences). Komponen ini memungkinkan aplikasi untuk mengingat pilihan tampilan yang diinginkan oleh pengguna meskipun aplikasi telah ditutup atau dimulai ulang. Dengan memisahkan logika penyimpanan tema ke dalam kelas ini, pengembang dapat dengan mudah memanggil atau memperbarui status tema dari berbagai bagian aplikasi untuk menjaga konsistensi visual.

7. Folder view

- Folder fragment :
 - a. CalendarFragment : adalah bagian dari antarmuka pengguna yang menyajikan tampilan tugas dalam format kalender interaktif untuk memudahkan manajemen waktu dan jadwal. Fragmen ini mengintegrasikan komponen kalender yang memungkinkan pengguna melihat distribusi tugas berdasarkan tanggal tertentu, serta mengidentifikasi hari-hari yang memiliki jadwal pekerjaan. Melalui layar ini, pengguna dapat dengan cepat menyeleksi tanggal untuk melihat daftar tugas spesifik yang harus diselesaikan pada hari tersebut, memberikan perspektif perencanaan yang lebih luas.
 - b. HomeFragment : berfungsi sebagai halaman utama atau dasbor aplikasi tempat pengguna dapat melihat ringkasan tugas harian dan kemajuan pekerjaan mereka secara sekilas. Fragmen ini biasanya menampilkan daftar tugas terbaru atau yang paling mendesak menggunakan TaskAdapter serta pintasan untuk menyaring tugas berdasarkan kategori tertentu. Sebagai titik sentral aktivitas, HomeFragment dirancang untuk memberikan kemudahan navigasi bagi pengguna dalam memantau produktivitas mereka setiap hari secara efisien.
 - c. ProfileFragment : adalah layar yang didedikasikan untuk menampilkan informasi personal pengguna, seperti nama dan email, serta menyediakan akses ke pengaturan akun. Di dalam

fragmen ini, pengguna dapat melakukan aksi seperti memperbarui data profil melalui dialog pengeditan atau keluar dari aplikasi (logout) untuk menjaga keamanan akun. Halaman ini memberikan sentuhan personalisasi pada aplikasi dan memastikan pengguna memiliki kendali penuh atas identitas digital mereka di dalam sistem ToDo List.

- AddTaskActivity : menyediakan antarmuka bagi pengguna untuk membuat tugas baru dengan mengisi berbagai detail penting seperti judul, deskripsi, tanggal, dan waktu pengerjaan. Aktivitas ini juga memungkinkan pengguna untuk memilih kategori yang relevan melalui menu pilihan sebelum menyimpan data secara permanen ke dalam basis data melalui ViewModel. Dengan desain yang fungsional, layar ini memastikan proses perencanaan tugas baru dapat dilakukan dengan cepat dan terorganisir.
- EditTaskActivity : berfungsi sebagai sarana bagi pengguna untuk memperbarui atau merevisi informasi pada tugas yang sudah dibuat sebelumnya. Saat layar ini dibuka, data tugas yang dipilih akan dimuat secara otomatis ke dalam formulir agar pengguna dapat mengubah bagian tertentu seperti tenggat waktu atau deskripsi tanpa perlu mengisi ulang dari awal. Perubahan yang disimpan melalui aktivitas ini akan langsung memperbarui catatan di basis data untuk menjaga keakuratan daftar tugas pengguna.
- LoginActivity : merupakan gerbang masuk utama aplikasi yang menangani proses autentikasi pengguna melalui verifikasi email dan kata sandi. Aktivitas ini berkomunikasi dengan AuthViewModel untuk memeriksa kecocokan data pengguna di dalam sistem sebelum memberikan akses ke fitur utama aplikasi. Selain menyediakan kolom input kredensial, layar ini juga memiliki navigasi menuju halaman registrasi untuk memfasilitasi pengguna yang baru ingin bergabung.
- MainActivity : berperan sebagai pusat navigasi atau wadah utama yang mengelola pergantian antara berbagai fragmen seperti Home,

Kalender, dan Profil. Dengan memanfaatkan Bottom Navigation View, aktivitas ini memungkinkan pengguna berpindah antar fitur utama aplikasi secara mulus tanpa harus meninggalkan layar utama. Sebagai fondasi antarmuka, MainActivity memastikan seluruh alur interaksi pengguna tetap terintegrasi dalam satu struktur navigasi yang konsisten.

- ManageCategoriesActivity : adalah layar khusus yang didedikasikan untuk pengelolaan kategori atau label tugas agar pengorganisasian jadwal menjadi lebih personal. Di sini, pengguna dapat menambah kategori baru dengan pilihan warna yang unik, melihat daftar kategori yang ada, atau menghapus kategori yang sudah tidak relevan. Aktivitas ini membantu pengguna dalam menyusun sistem pengelompokan tugas yang lebih rapi dan visual melalui interaksi dengan CategoryAdapter.
- RegisterActivity : menyediakan formulir pendaftaran yang memungkinkan pengguna baru untuk menciptakan akun dengan memasukkan nama, email, dan kata sandi. Proses pada aktivitas ini bertujuan untuk menyimpan identitas pengguna ke dalam basis data sehingga mereka dapat memiliki ruang penyimpanan tugas pribadi yang aman. Setelah berhasil melakukan registrasi, pengguna biasanya diarahkan kembali ke layar login untuk memulai sesi penggunaan aplikasi mereka.
- TaskDetailActivity : menyajikan tampilan mendalam yang menampilkan seluruh informasi detail dari sebuah tugas tertentu secara lengkap dan jelas. Selain digunakan untuk membaca deskripsi panjang dan memantau status tugas, aktivitas ini juga menyediakan akses cepat bagi pengguna untuk melakukan tindakan lanjutan seperti menghapus tugas atau menekan tombol edit. Layar ini memberikan fokus penuh pada satu informasi tugas agar pengguna dapat memahami prioritas pekerjaan mereka dengan lebih baik.

8. Folder viewmodel

- AuthViewModel : bertanggung jawab mengelola logika bisnis yang berkaitan dengan autentikasi pengguna, seperti proses login dan registrasi. Ia bertindak sebagai perantara antara UI (LoginActivity dan RegisterActivity) dengan TodoRepository untuk memvalidasi kredensial dan menyimpan sesi pengguna. Dengan menggunakan mekanisme reaktif, ViewModel ini memastikan status autentikasi terpantau dengan baik sehingga antarmuka pengguna dapat memberikan respon yang tepat, seperti menampilkan pesan kesalahan atau mengalihkan halaman saat akses berhasil diberikan.
- ProfileViewModel : menyediakan data dan fungsi yang diperlukan untuk menampilkan serta mengelola informasi profil pengguna pada ProfileFragment. ViewModel ini menangani pengambilan data pengguna dari repository, proses pembaruan informasi profil melalui dialog, hingga logika untuk keluar dari akun (logout). Dengan memisahkan logika manajemen profil dari fragmen, ia menjaga data tetap konsisten selama perubahan konfigurasi perangkat dan mempermudah sinkronisasi antara input pengguna dengan basis data lokal.
- TaskViewModel : merupakan komponen pusat yang mengelola seluruh alur data tugas dan kategori untuk ditampilkan di berbagai layar seperti Home dan Kalender. Ia menyediakan fungsi untuk menambah, mengedit, menghapus, serta menyaring tugas berdasarkan tanggal atau status tertentu dengan mengakses metode yang ada di TodoRepository. Melalui pemanfaatan operasi asinkron, ViewModel ini memastikan antarmuka pengguna tetap responsif saat melakukan transaksi basis data yang berat, sehingga daftar tugas selalu akurat dan terbaru secara otomatis.

9. Folder java

- AppDatabase_Impl : adalah kelas yang dihasilkan secara otomatis oleh library Room sebagai implementasi konkret dari kelas abstrak AppDatabase. File ini berisi kode internal yang menangani inisialisasi

basis data SQLite, pembuatan tabel-tabel (user, task, dan category), serta pengaturan skema basis data pada perangkat. Meskipun pengembang tidak menulis kode ini secara manual, keberadaannya sangat krusial karena ia menjadi penghubung nyata antara abstraksi kode program dengan sistem penyimpanan fisik di dalam sistem Android.

- `CategoryDao_Impl` : merupakan implementasi teknis dari antarmuka `CategoryDao` yang dibuat oleh sistem Room untuk mengeksekusi perintah SQL terkait tabel kategori. Di dalam file ini, setiap metode yang didefinisikan dalam DAO diterjemahkan menjadi kode tingkat rendah yang berinteraksi langsung dengan kursor SQLite untuk mengambil atau memanipulasi data kategori. Kelas ini memastikan bahwa semua operasi seperti penyisipan kategori baru atau pengambilan daftar label berjalan sesuai dengan query yang telah ditentukan oleh pengembang.
- `TaskDao_Impl` : adalah kelas hasil otomatisasi Room yang mengimplementasikan logika dari `TaskDao` untuk melakukan operasi manipulasi data pada tabel tugas. File ini berisi detail teknis tentang bagaimana query SQL dijalankan, termasuk pengikatan parameter dan pemetaan hasil dari baris tabel SQLite menjadi objek data `Task` atau `TaskWithCategory`. Sebagai tulang punggung akses data tugas, kelas ini menjamin bahwa setiap permintaan informasi dari repository diproses secara efisien dan dikembalikan dalam format objek yang siap digunakan oleh aplikasi.
- `UserDao_Impl` : berfungsi sebagai implementasi nyata dari antarmuka `UserDao` yang bertugas menangani segala bentuk transaksi data terkait akun pengguna pada basis data. Di dalamnya terdapat logika terperinci untuk menjalankan query pencarian pengguna untuk proses login, penyimpanan data akun baru saat registrasi, serta pembaruan profil. Implementasi ini memungkinkan aplikasi untuk melakukan autentikasi dan manajemen pengguna dengan performa yang optimal tanpa

mengharuskan pengembang menulis kode akses data tingkat rendah secara manual.

10. Folder color

- `nav_item_color.xml` : adalah file Color State List yang mengatur perubahan warna pada item navigasi, seperti pada menu navigasi bawah, berdasarkan statusnya (apakah sedang dipilih atau tidak). File ini memastikan bahwa pengguna mendapatkan umpan balik visual yang jelas saat berpindah antar layar, di mana ikon yang aktif akan memiliki warna yang lebih menonjol dibandingkan ikon lainnya. Hal ini membantu menciptakan pengalaman navigasi yang intuitif dan menjaga konsistensi gaya desain di seluruh aplikasi.

11. Folder drawable

- `circle_blue.xml` : merupakan sumber daya drawable yang mendefinisikan bentuk lingkaran berwarna biru menggunakan format XML untuk digunakan sebagai indikator visual kategori. Elemen ini berfungsi memberikan identitas warna pada tugas-tugas tertentu sehingga pengguna dapat dengan mudah mengenali jenis pekerjaan secara sekilas. Dengan menggunakan format vektor XML, lingkaran ini akan tetap tajam dan konsisten tanpa kehilangan kualitas pada berbagai ukuran layar perangkat.
- `circle_green.xml` : adalah aset grafis berupa lingkaran berwarna hijau yang digunakan sebagai penanda atau label warna bagi kategori tugas dalam antarmuka pengguna. File ini memungkinkan aplikasi untuk menyajikan skema warna yang beragam, memberikan kesan segar dan teratur pada daftar tugas yang ditampilkan. Keberadaannya sangat penting dalam mendukung fitur kustomisasi kategori agar setiap label memiliki representasi visual yang unik.
- `circle_pink.xml` : mendefinisikan bentuk lingkaran dengan warna merah muda (pink) yang berfungsi untuk memperkaya variasi visual pada sistem kategori tugas. Warna ini memberikan pilihan estetika tambahan bagi pengguna saat mengelompokkan jadwal mereka,

sehingga tampilan aplikasi menjadi lebih berwarna dan dinamis. File ini diatur sedemikian rupa agar mudah dipanggil sebagai latar belakang atau ikon kecil pada komponen lencana (badge).

- circle_purple.xml : adalah file drawable yang menghasilkan bentuk lingkaran berwarna ungu melalui deklarasi XML untuk kebutuhan UI aplikasi. Fungsinya serupa dengan indikator warna lainnya, yaitu membantu membedakan satu kategori dengan kategori lainnya secara cepat dan efisien. Penggunaan bentuk sederhana ini menjaga tampilan aplikasi tetap bersih namun tetap fungsional dalam memberikan informasi visual kepada pengguna.
- custom_progress_bar.xml : merupakan file konfigurasi yang digunakan untuk mengubah tampilan standar bilah kemajuan (progress bar) agar sesuai dengan tema visual aplikasi. File ini mengatur detail seperti warna latar belakang, warna isian, dan tingkat kelengkungan sudut untuk menciptakan representasi grafis kemajuan tugas yang lebih modern. Dengan kustomisasi ini, indikator progres menjadi lebih menarik dan memberikan kepuasan visual bagi pengguna saat melihat pencapaian mereka.
- ic_calendar_custom.xml : adalah ikon vektor kustom yang melambangkan fitur kalender untuk memudahkan pengguna mengidentifikasi akses ke jadwal waktu. Ikon ini biasanya ditempatkan pada menu navigasi utama untuk mengarahkan pengguna ke layar pemantauan tugas berdasarkan tanggal. Karena berbasis vektor, ikon ini sangat ringan dan fleksibel untuk disesuaikan ukurannya tanpa pecah, menjaga ketajaman visual di seluruh perangkat.
- ic_more_vert.xml : merupakan aset vektor untuk ikon tiga titik vertikal yang secara standar melambangkan menu opsi atau tindakan tambahan. Ikon ini memberikan isyarat kepada pengguna bahwa terdapat fungsi lanjutan yang tersedia, seperti mengedit atau menghapus sebuah item tugas. Desainnya yang minimalis membantu

menghemat ruang pada layar sambil tetap menyediakan akses ke fitur-fitur penting secara efisien.

- `ic_profile_custom.xml` : adalah ikon kustom yang dirancang untuk mewakili identitas pengguna atau halaman profil di dalam aplikasi. Ikon ini berfungsi sebagai penanda navigasi yang membantu pengguna mengakses pengaturan akun dan informasi personal dengan mudah. Penggunaan ikon yang konsisten dengan gaya desain aplikasi memastikan antarmuka tetap terlihat profesional dan terintegrasi.
- `ic_tasks.xml` : merupakan sumber daya grafis berupa ikon vektor yang merepresentasikan daftar tugas atau pekerjaan utama pengguna. Ikon ini digunakan sebagai simbol fitur inti aplikasi, membantu membedakan antara fitur manajemen tugas dengan fitur lainnya seperti kalender atau profil. Keberadaannya memudahkan navigasi cepat bagi pengguna yang ingin kembali ke daftar utama aktivitas mereka.
- `spinner_bg.xml` : adalah file drawable yang mendefinisikan latar belakang kustom untuk komponen menu tarik-turun (spinner) atau pilihan kategori. File ini mengatur tampilan visual seperti bingkai, warna latar, dan tanda panah agar komponen input tersebut selaras dengan gaya desain formulir di seluruh aplikasi. Dengan latar belakang kustom, interaksi pengguna saat memilih opsi menjadi lebih nyaman dan terlihat lebih estetik.
- `user.png` : merupakan file citra bertipe bitmap yang berfungsi sebagai gambar profil default atau gambar pengganti sementara bagi pengguna. File ini memastikan bahwa pada bagian profil atau header aplikasi tidak kosong dan tetap memiliki representasi visual yang rapi sebelum pengguna mengunggah foto mereka sendiri. Format gambar ini menyediakan detail visual yang lebih kompleks untuk memberikan kesan personal pada antarmuka pengguna.

12. Folder layout

- `activity_add_task.xml` : Layout ini menyediakan struktur antarmuka untuk formulir pembuatan tugas baru, mencakup kolom input untuk

judul, deskripsi, pemilihan tanggal dan waktu, serta menu pemilihan kategori. Desainnya disusun secara ergonomis untuk memudahkan pengguna memasukkan data pekerjaan mereka dengan jelas sebelum disimpan ke dalam aplikasi melalui tombol aksi yang tersedia.

- activity_edit_task.xml : File layout ini dirancang khusus untuk menampilkan formulir perubahan data tugas yang sudah ada, di mana elemen-elemen inputnya serupa dengan layar tambah tugas namun difungsikan untuk memuat data lama agar bisa diperbarui. Dengan layout ini, pengguna dapat dengan mudah melakukan revisi pada detail tugas tanpa harus menghapus dan membuat ulang jadwal tersebut, sehingga manajemen tugas menjadi lebih fleksibel.
- activity_login.xml : Layout ini merupakan layar pertama yang menyambut pengguna, berisi kolom input untuk email dan kata sandi serta tombol akses untuk masuk ke dalam aplikasi. Selain itu, terdapat elemen navigasi yang mengarahkan pengguna ke halaman pendaftaran jika mereka belum memiliki akun, dikemas dalam desain yang bersih agar pengguna dapat fokus pada proses autentikasi.
- activity_main.xml : File ini berfungsi sebagai kerangka utama atau kontainer bagi aplikasi yang menampung komponen navigasi bawah (Bottom Navigation) dan area fragmen tempat layar Home, Kalender, dan Profil ditampilkan secara bergantian. Layout ini memastikan struktur navigasi tetap konsisten dan memudahkan pengguna untuk berpindah antar fitur utama aplikasi dalam satu antarmuka yang terintegrasi.
- activity_manage_categories.xml : Layout ini menyediakan antarmuka untuk melihat dan mengelola seluruh kategori tugas yang telah dibuat oleh pengguna dalam bentuk daftar yang rapi. Di dalamnya terdapat komponen untuk menampilkan daftar kategori menggunakan RecyclerView serta tombol aksi untuk menambah kategori baru, sehingga pengguna memiliki kendali penuh atas sistem pengelompokan tugas mereka sesuai keinginan.

- activity_register.xml : File layout ini berisi formulir pendaftaran akun bagi pengguna baru, yang menyediakan kolom isian untuk nama lengkap, email, serta pembuatan kata sandi baru. Desainnya dibuat sederhana dan komunikatif agar pengguna dapat menyelesaikan proses registrasi dengan cepat dan mulai menggunakan fitur-fitur manajemen tugas yang ada di dalam aplikasi.
- activity_task_detail.xml : Layout ini dikhususkan untuk menampilkan rincian lengkap dari sebuah tugas yang dipilih, memberikan ruang yang lebih luas untuk membaca deskripsi panjang, melihat label kategori, serta memantau status penyelesaian. Di sini juga diletakkan tombol-tombol aksi penting untuk mengedit atau menghapus tugas secara langsung guna mempercepat proses pengelolaan pekerjaan secara individu.
- dialog_add_category.xml : File ini mendefinisikan tampilan jendela sembulan (pop-up) yang muncul ketika pengguna ingin menambahkan kategori baru tanpa harus meninggalkan layar manajemen kategori. Layout ini biasanya terdiri dari kolom input nama kategori dan pilihan indikator warna, dirancang agar interaksi penambahan data terasa lebih ringan, cepat, dan efisien bagi pengguna.
- dialog_edit_profile.xml : Layout dialog ini digunakan untuk menampilkan formulir pengeditan informasi akun pengguna, seperti perubahan nama atau email, dalam bentuk jendela kecil di atas halaman profil. Hal ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pembaruan identitas mereka secara instan dengan antarmuka yang terfokus tanpa mengganggu alur navigasi utama aplikasi secara keseluruhan.
- fragment_calendar.xml : File layout ini menyediakan struktur visual untuk fitur kalender, di mana elemen utamanya adalah widget kalender interaktif untuk memantau jadwal berdasarkan tanggal tertentu. Di bawah kalender, tersedia area daftar untuk menampilkan tugas-tugas

yang sesuai dengan tanggal terpilih, memberikan gambaran perencanaan waktu yang lebih terstruktur bagi produktivitas pengguna.

- `fragment_home.xml` : Layout ini merupakan tampilan beranda aplikasi yang dirancang untuk menyajikan ringkasan tugas harian atau daftar tugas terbaru dalam format yang mudah dipindai. Sebagai pusat informasi aktivitas, layout ini memastikan pengguna dapat langsung melihat prioritas pekerjaan mereka segera setelah masuk ke dalam aplikasi melalui susunan elemen daftar yang dinamis.
- `fragment_profile.xml` : File layout ini mengatur susunan informasi pada halaman profil pengguna, mencakup tampilan foto profil default, informasi nama dan email, serta daftar menu pengaturan atau tombol keluar. Layout ini memberikan sentuhan personalisasi pada aplikasi dan memastikan informasi akun pengguna disajikan dengan tata letak yang rapi, bersih, dan profesional.
- `item_category.xml` : Layout ini mendefinisikan bagaimana satu baris data kategori ditampilkan di dalam daftar manajemen kategori, biasanya mencakup ikon warna bulat dan nama kategori di sampingnya. Dengan adanya file ini, setiap kategori dalam daftar akan memiliki tampilan yang seragam dan konsisten namun tetap memiliki identitas unik berdasarkan pilihan warna masing-masing.
- `item_category_badge.xml` : File ini merupakan layout untuk elemen visual kecil atau lencana (badge) yang mewakili sebuah kategori, biasanya ditampilkan menempel pada kartu tugas atau dalam menu pilihan saat menambah tugas. Desainnya yang ringkas membantu pengguna mengidentifikasi kategori tugas secara visual dengan cepat melalui simbol warna tanpa memakan banyak ruang pada layar.
- `item_task.xml` : Layout ini mengatur tampilan setiap kartu tugas yang muncul dalam daftar tugas, mencakup elemen seperti judul tugas, teks tanggal/waktu, dan indikator kategori terkait. Layout ini sangat krusial karena menentukan bagaimana informasi utama pekerjaan pengguna

disajikan secara berulang dalam sebuah daftar agar tetap mudah terbaca dan menarik secara estetika.

13. Folder menu

- `bottom_nav_menu.xml` : adalah file konfigurasi menu yang mendefinisikan item-item navigasi utama pada bilah navigasi bawah di `MainActivity`. File ini berisi daftar ikon dan label teks untuk setiap tujuan navigasi, seperti halaman Home, Kalender, dan Profil, sehingga pengguna dapat berpindah antar fitur utama dengan satu ketukan. Dengan memusatkan definisi menu di sini, struktur navigasi aplikasi menjadi lebih teratur dan memudahkan sistem dalam menangani interaksi perpindahan antar fragmen secara konsisten.

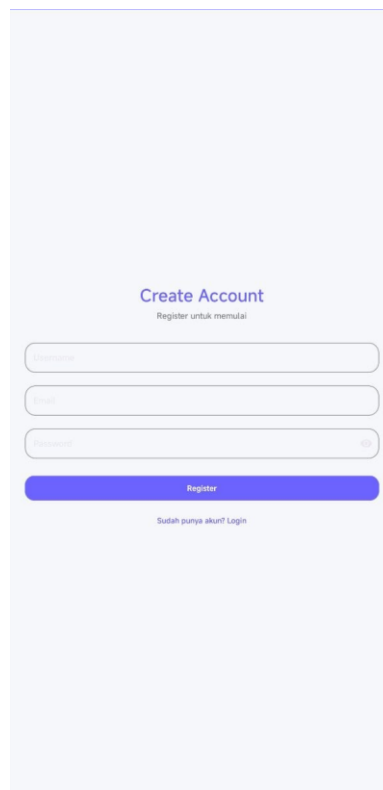
14. Folder values

- `colors.xml` : berfungsi sebagai pusat penyimpanan seluruh definisi warna yang digunakan dalam aplikasi, di mana setiap kode warna heksadesimal diberikan nama variabel yang deskriptif. File ini memastikan konsistensi visual di seluruh antarmuka pengguna dengan mempermudah pengembang untuk menggunakan kembali warna merek atau elemen UI yang sama di berbagai layout dan komponen. Dengan adanya file ini, perubahan skema warna aplikasi secara menyeluruh dapat dilakukan dengan cepat hanya dengan memperbarui nilai di satu lokasi saja.
- `strings.xml` : adalah tempat penyimpanan terpusat untuk semua teks atau string literal yang ditampilkan di dalam aplikasi, mulai dari judul halaman, label tombol, hingga pesan peringatan. Penggunaan file ini sangat penting untuk mendukung praktik pengembang dalam memelihara teks tanpa harus mencarinya di dalam kode sumber atau file layout satu per satu. Hal ini menjamin bahwa seluruh komunikasi verbal dalam aplikasi tetap konsisten, rapi, dan mempermudah jika di masa depan aplikasi perlu diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa.
- `themes.xml` : merupakan file yang mendefinisikan gaya visual dan identitas merek global aplikasi melalui pengaturan tema dasar dan

atribut gaya untuk berbagai komponen UI. Di dalam file ini, pengembang menentukan skema warna utama, gaya bilah status, serta tampilan elemen Material Design agar selaras dengan konsep desain Theme.ToDoList. Dengan mengonfigurasi tema di sini, aplikasi dapat memiliki tampilan yang seragam, profesional, dan memastikan seluruh aktivitas memiliki estetika yang konsisten saat dijalankan di perangkat pengguna.

3.2 Implementasi User Interface

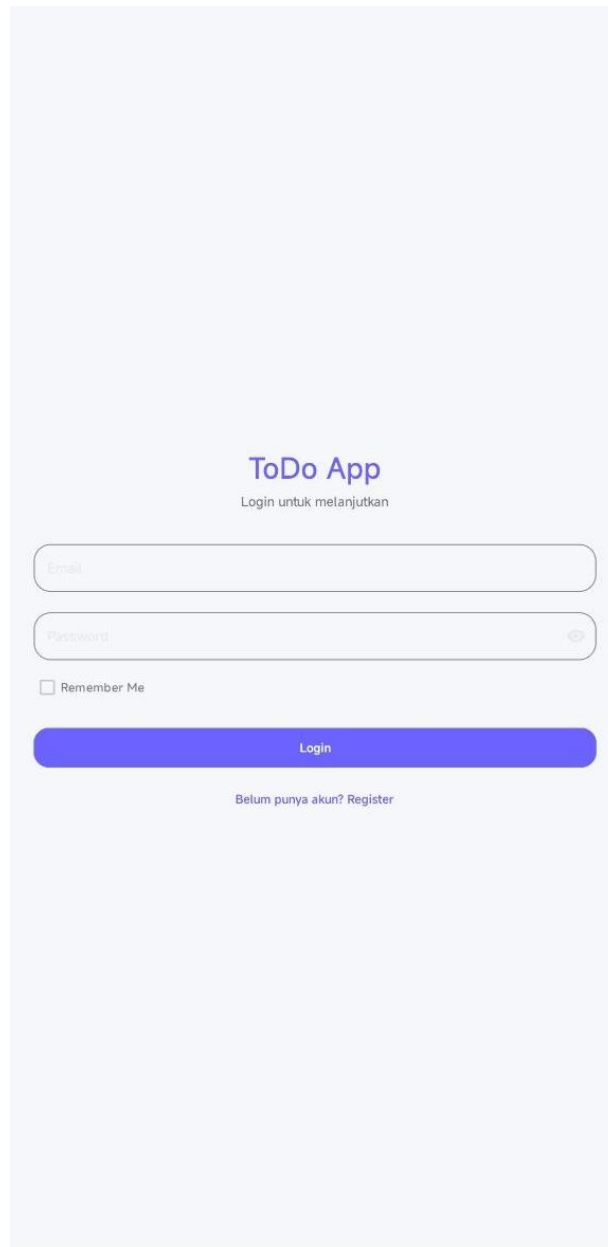
A. Register

The image shows a mobile application screen for account registration. At the top, the text 'Create Account' is displayed in a blue font, with a subtitle 'Register untuk memulai' below it. There are three input fields: 'Username', 'Email', and 'Password'. The 'Password' field has a small eye icon on the right to toggle visibility. Below the input fields is a prominent blue button labeled 'Register'. At the bottom, there is a link that says 'Sudah punya akun? Login'.

Gambar 3.3 Register

Berdasarkan Gambar 3.3 aplikasi “ToDo App” ini memiliki fitur register. Implementasi antarmuka untuk pendaftaran pengguna baru dirancang dengan input teks menggunakan elemen `TextInputLayout` dari Material Design. Halaman ini agar pengguna untuk membuat akun dengan memasukkan nama, email, dan kata sandi, serta menyediakan navigasi cepat untuk beralih ke halaman login bagi pengguna yang sudah terdaftar.

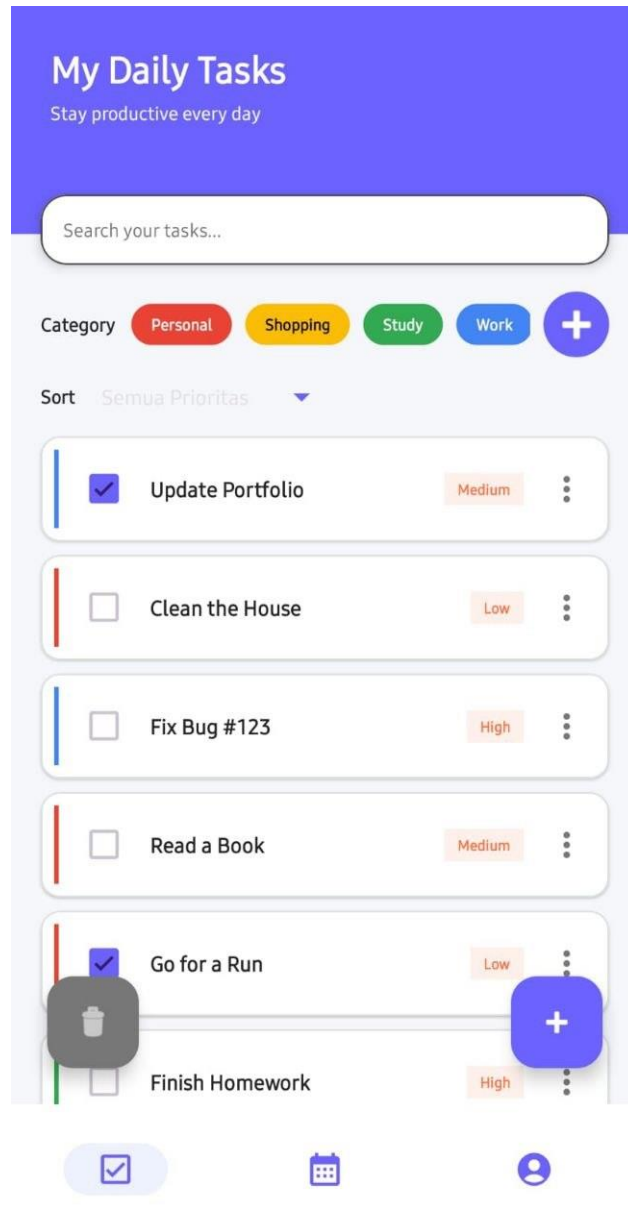
B. Login



Gambar 3.4 Login

Berdasarkan Gambar 3.4 aplikasi “ToDo App” ini memiliki halaman login. Tampilan antarmuka login memiliki konsep minimalis yang fokus pada kemudahan akses pengguna untuk masuk ke dalam aplikasi secara aman. UI ini dilengkapi dengan validasi input dan desain tombol yang kontras, agar alur autentikasi berjalan lancar sebelum pengguna diarahkan ke dashboard utama.

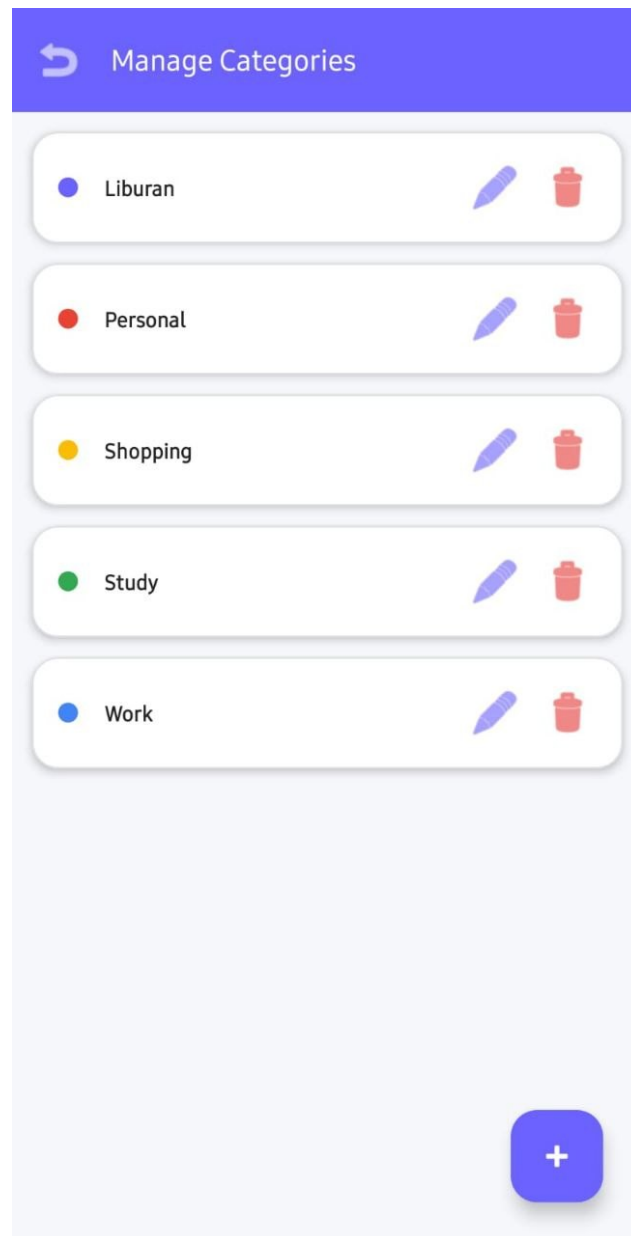
C. Home Screen



Gambar 3.5 Home Screen

Berdasarkan Gambar 3.5 aplikasi “ToDo App” ini memiliki halaman home screen. Halaman utama aplikasi berfungsi sebagai pusat kendali tugas yang menampilkan ringkasan tugas harian dengan header yang informatif. Desainnya menggunakan perpaduan MaterialCardView untuk fitur pencarian dan daftar tugas yang teratur, memberikan pengalaman navigasi yang intuitif untuk mengelola produktivitas harian.

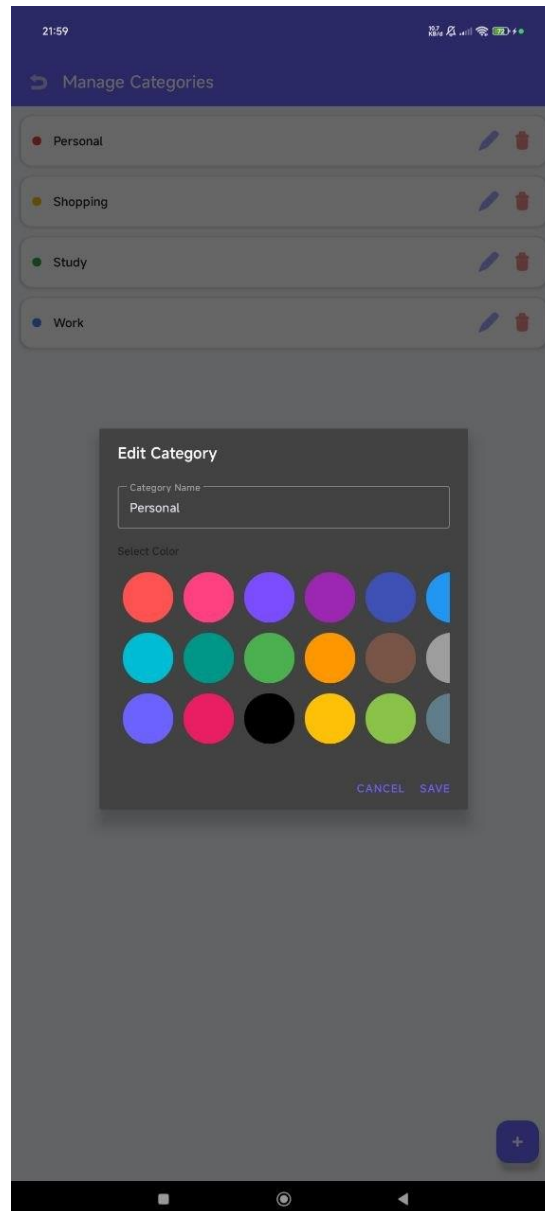
D. Manajemen Kategori



Gambar 3.6 Manajemen Kategori

Berdasarkan Gambar 3.6 aplikasi “ToDo App” ini memiliki halaman manajemen kategori. Antarmuka khusus ini agar pengguna dapat mengelola pengelompokan tugas secara sistematis melalui daftar kategori yang terstruktur. Fitur ini membantu menjaga organisasi data tetap rapi, di mana pengguna dapat melihat semua label kategori yang tersedia dalam satu layar yang terpusat.

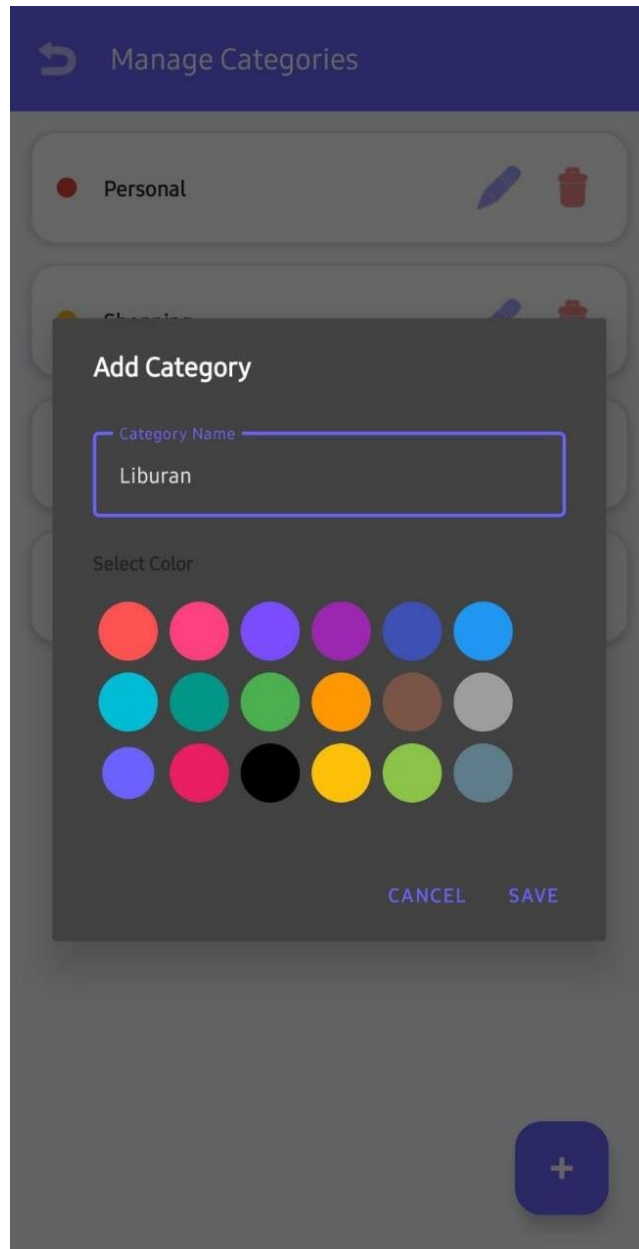
E. Edit Kategori



Gambar 3.7 Edit Kategori

Berdasarkan Gambar 3.7 aplikasi “ToDo App” ini memiliki halaman Edit Kategori. Implementasi fungsi pengeditan kategori disediakan melalui dialog atau layar interaktif yang memungkinkan perubahan nama atau atribut kategori yang sudah ada. Antarmuka ini dirancang untuk memberikan umpan balik langsung (real-time) sehingga pengguna dapat memperbarui klasifikasi tugas mereka tanpa hambatan.

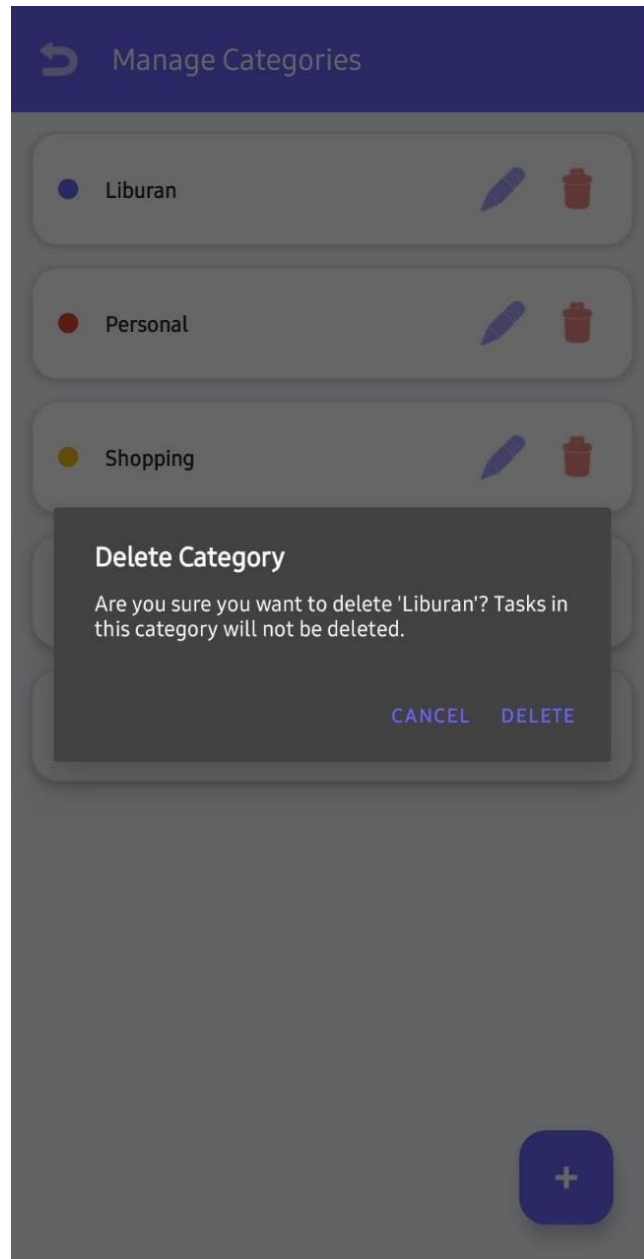
F. Tambah Kategori



Gambar 3.8 Tambah Kategori

Berdasarkan Gambar 3.8 aplikasi “ToDo App” ini memiliki halaman Tambah Kategori. Fitur penambahan kategori diwujudkan dalam bentuk dialog pop-up yang sederhana namun fungsional, memudahkan pengguna mendefinisikan label baru kapan saja. Pengguna cukup memasukkan nama kategori baru untuk segera mulai mengklasifikasikan tugas mereka secara lebih spesifik.

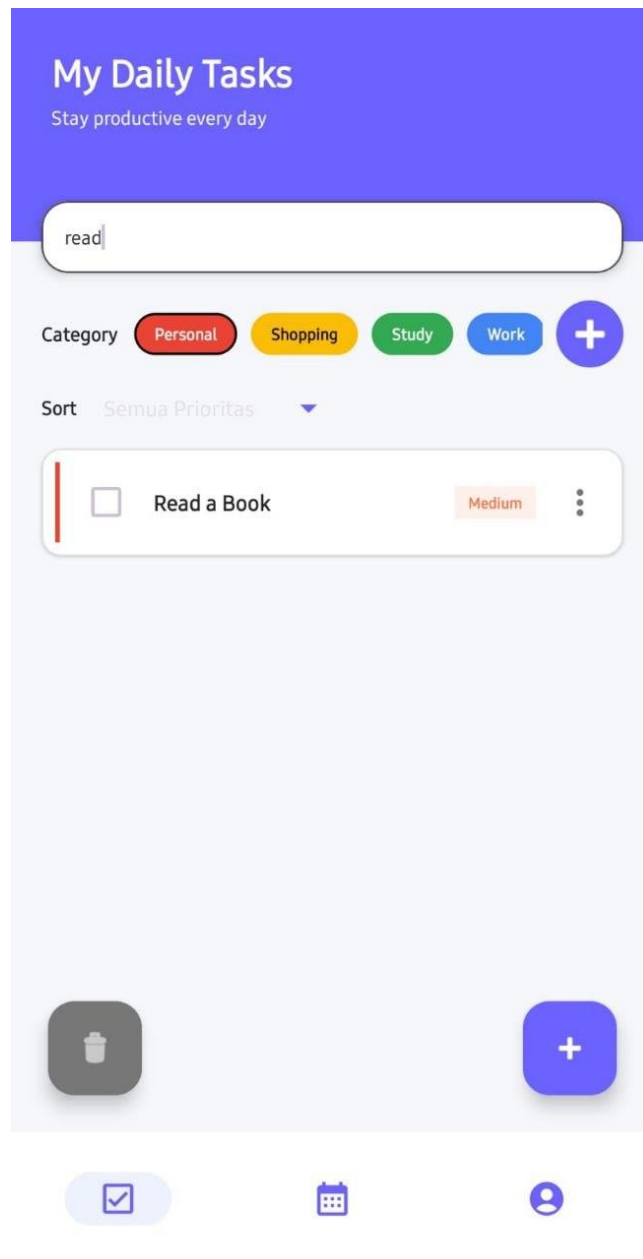
G. Hapus Kategori



Gambar 3.9 Hapus Kategori

Berdasarkan Gambar 3.9 aplikasi “ToDo App” ini memiliki halaman Hapus Kategori. Antarmuka penghapusan kategori terintegrasi dalam manajemen kategori untuk memberikan kendali penuh kepada pengguna atas struktur organisasi mereka. Fitur ini memastikan navigasi tetap bersih dengan memungkinkan pengguna membuang kategori yang sudah tidak relevan lagi bagi mereka.

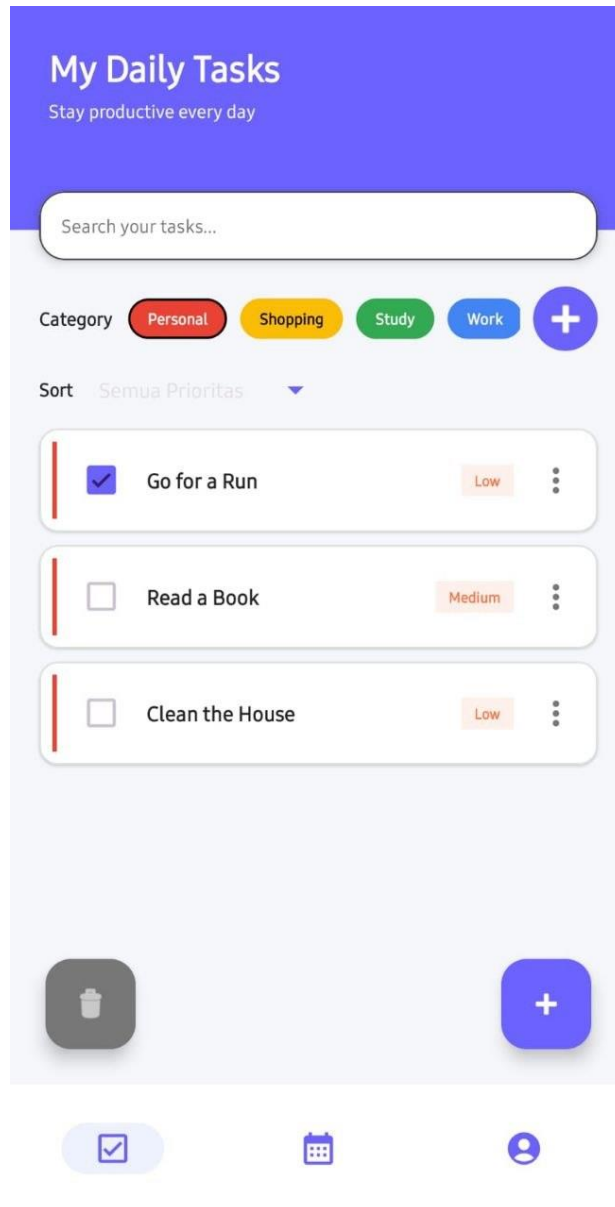
H. Search Task



Gambar 3.10 Search Task

Berdasarkan Gambar 3.10 aplikasi “ToDo App” ini memiliki halaman Search Task. Fitur pencarian dinamis ditempatkan secara strategis pada bagian atas layar utama menggunakan bar pencarian yang responsif di dalam MaterialCardView. UI ini memungkinkan pengguna menemukan tugas spesifik secara instan berdasarkan kata kunci, yang sangat membantu saat daftar tugas sudah mulai menumpuk.

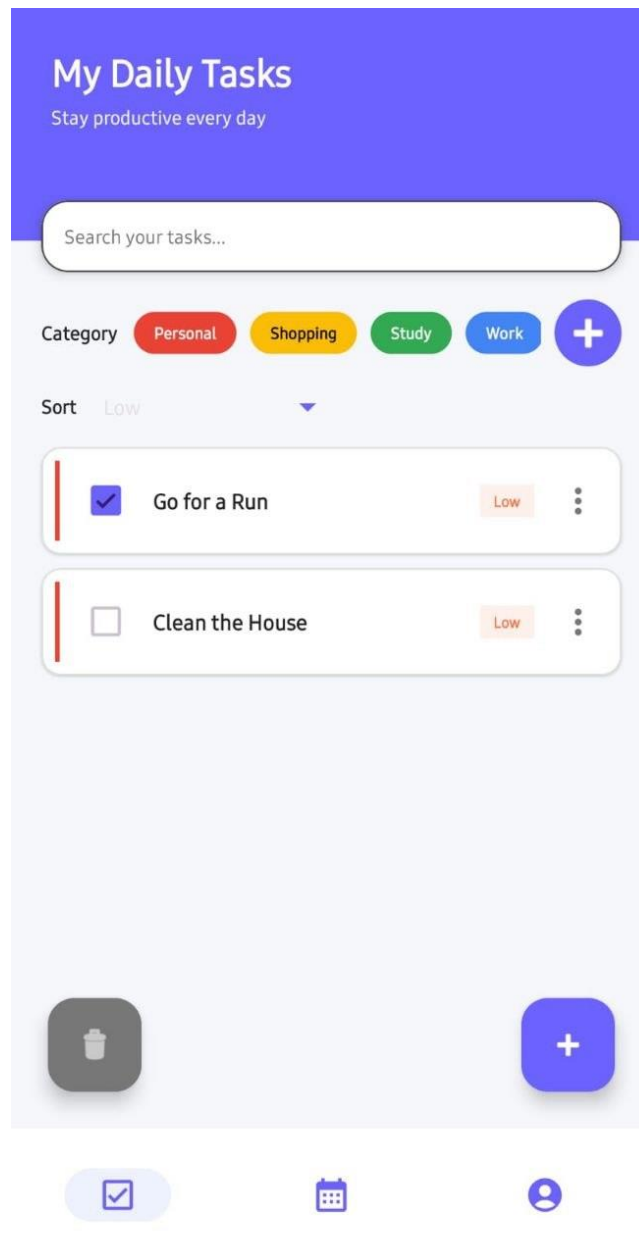
I. Filter Sesuai Kategori



Gambar 3.11 Filter Sesuai Kategori

Berdasarkan Gambar 3.11 aplikasi “ToDo App” ini memiliki halaman Filter Sesuai Kategori. Antarmuka penyaringan tugas menggunakan deretan badge kategori (Horizontal RecyclerView) yang memungkinkan pengguna memfilter daftar tugas hanya dengan satu ketukan. Desain ini memberikan pengalaman visual yang interaktif dalam menyortir pekerjaan berdasarkan konteks atau departemen tertentu.

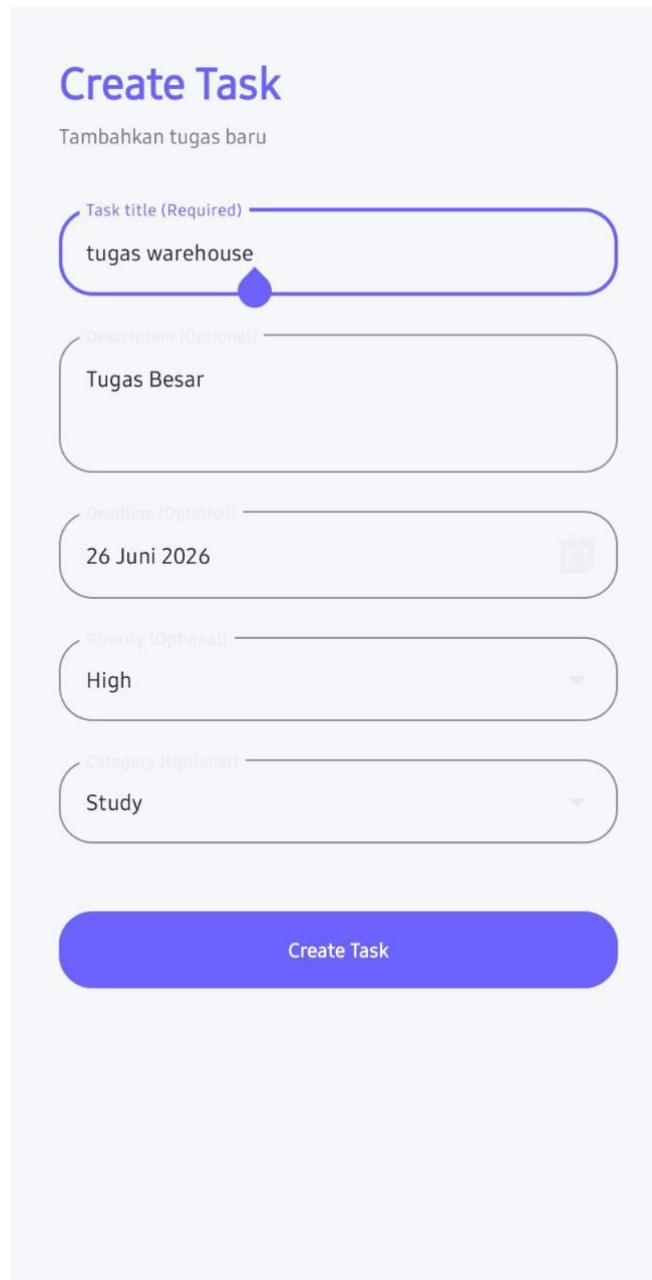
J. Filter Sesuai Prioritas



Gambar 3.12 Filter Sesuai Prioritas

Berdasarkan Gambar 3.12 aplikasi “ToDo App” ini memiliki halaman Filter Sesuai Prioritas. Implementasi menu drop-down atau spinner pada layar utama memungkinkan pengguna untuk mengurutkan tugas berdasarkan tingkat urgensi (Tinggi, Sedang, Rendah). Fitur ini membantu pengguna menentukan fokus kerja mereka melalui pengorganisasian visual yang jelas dalam daftar tugas.

K. Create Task

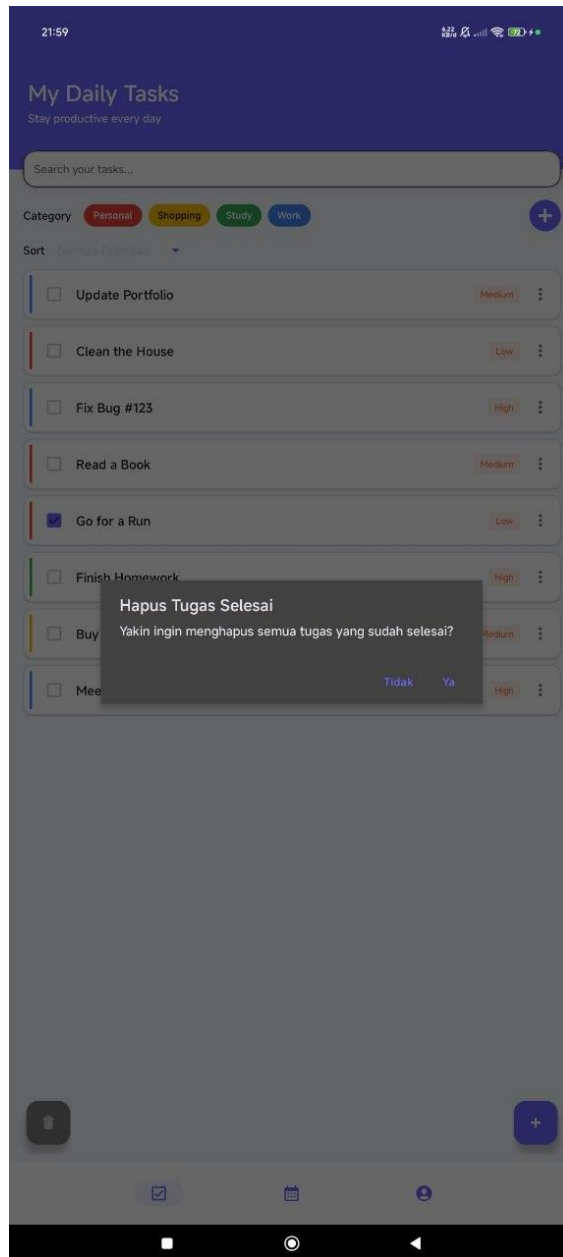


The screenshot shows a mobile application interface for creating a task. At the top, the title 'Create Task' is displayed in a large, bold, blue font. Below it, a subtitle 'Tambahkan tugas baru' (Add new task) is shown in a smaller, gray font. The form consists of five input fields, each with a label above it: 'Task title (Required)' with the value 'tugas warehouse', 'Description (Optional)' with the value 'Tugas Besar', 'Deadline (Optional)' with the value '26 Juni 2026' and a calendar icon, 'Priority (Optional)' with the value 'High' and a dropdown arrow, and 'Category (Optional)' with the value 'Study' and a dropdown arrow. At the bottom of the form is a large, rounded blue button with the text 'Create Task' in white.

Gambar 3.13 Create Task

Berdasarkan Gambar 3.13 aplikasi “ToDo App” ini memiliki halaman Create Task. Layar pembuatan tugas menyediakan formulir lengkap dengan input untuk judul, deskripsi, tenggat waktu, kategori, hingga prioritas menggunakan gaya OutlinedBox. Penggunaan elemen-elemen input yang terstruktur ini memudahkan proses pendataan tugas baru secara detail dan akurat.

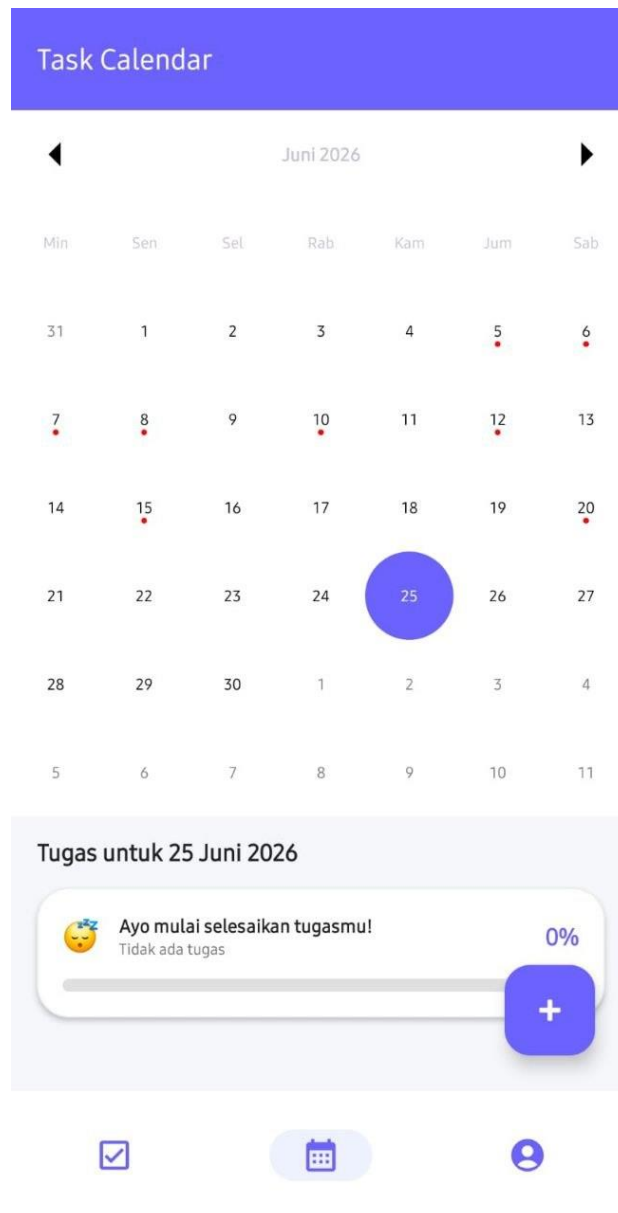
L. Hapus Tugas Selesai



Gambar 3.14 Hapus Tugas Selesai

Berdasarkan Gambar 3.14 aplikasi “ToDo App” ini memiliki halaman Hapus Tugas Selesai. Fitur ini diwakili oleh tombol aksi mengambang (Floating Action Button) yang memungkinkan pengguna membersihkan semua tugas yang telah ditandai selesai secara massal. Implementasi ini bertujuan untuk menjaga kebersihan antarmuka dari entri yang sudah tidak diperlukan lagi.

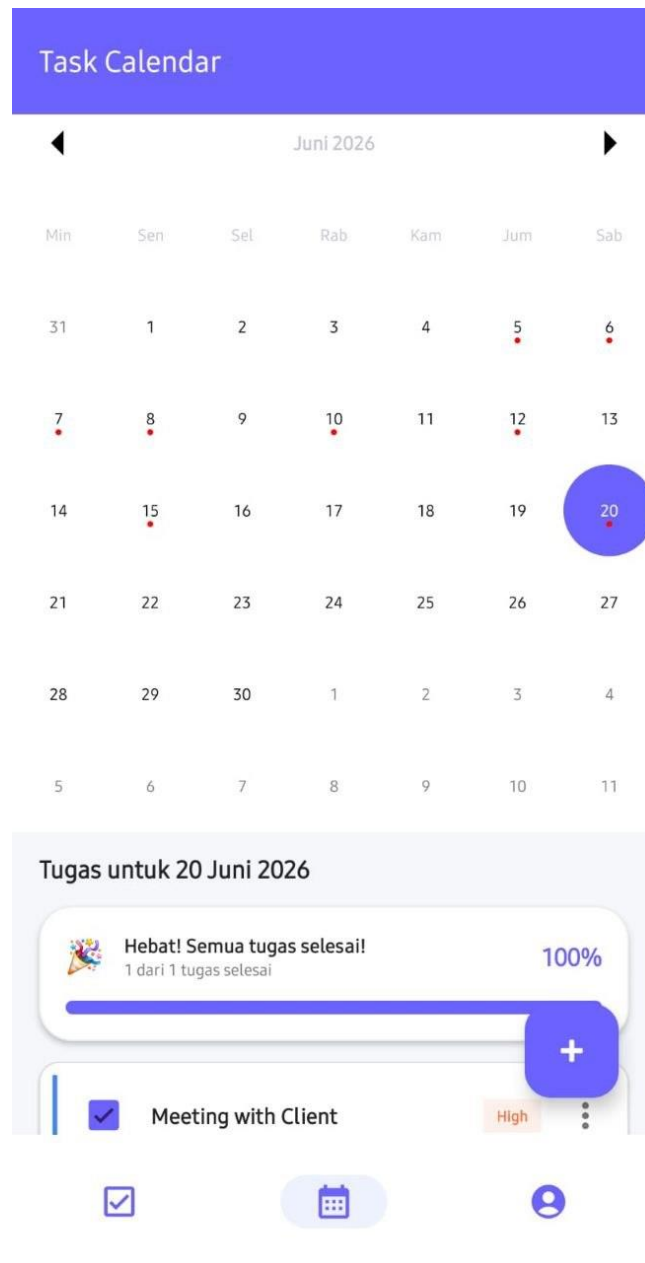
M. Melihat Task Calender



Gambar 3.15 Melihat Task Calender

Berdasarkan Gambar 3.15 aplikasi “ToDo App” ini memiliki halaman Melihat Task Calender. Antarmuka kalender interaktif menggunakan MaterialCalendarView untuk memberikan visualisasi tugas berdasarkan tanggal tertentu di masa lalu atau masa depan. Integrasi kalender dengan daftar tugas harian di bawahnya membantu pengguna dalam merencanakan jadwal kerja jangka panjang.

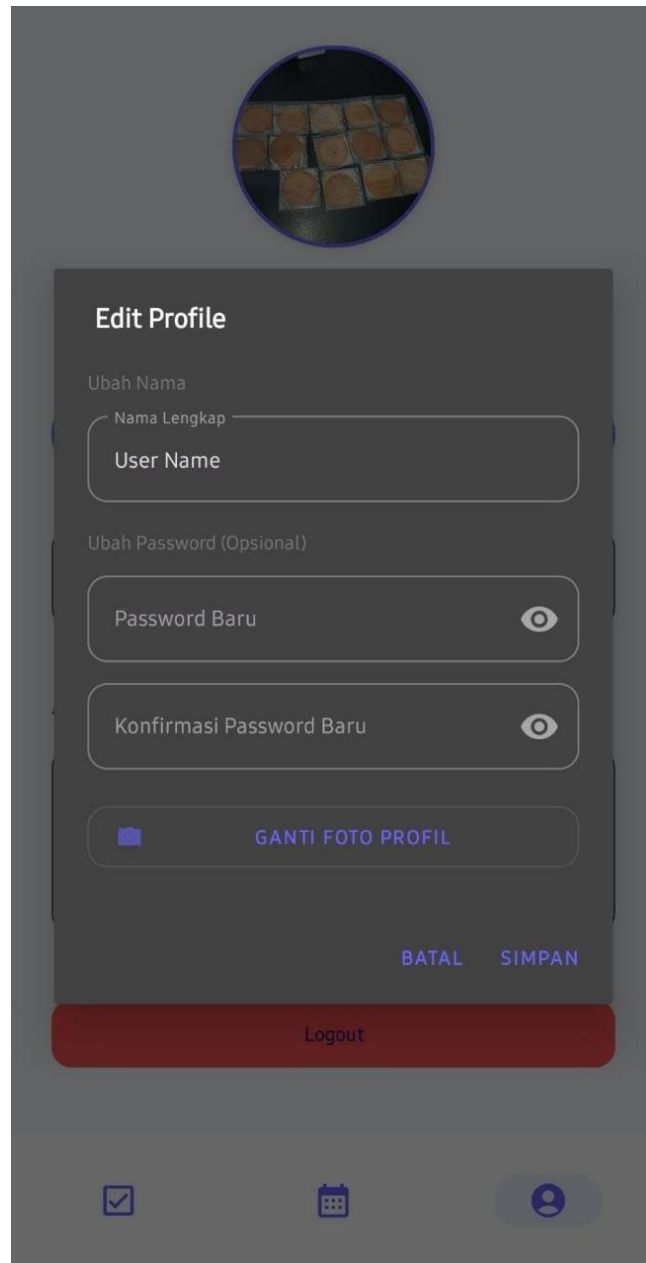
N. Progress Bar



Gambar 3.16 Progress Bar

Berdasarkan Gambar 3.16 aplikasi “ToDo App” ini memiliki halaman Progress Bar. Elemen visual berupa bar kemajuan (ProgressBar) pada layar kalender menunjukkan persentase penyelesaian tugas secara real-time pada hari yang dipilih. Fitur ini memberikan indikator keberhasilan yang memotivasi pengguna dengan menampilkan status kemajuan kerja mereka secara informatif.

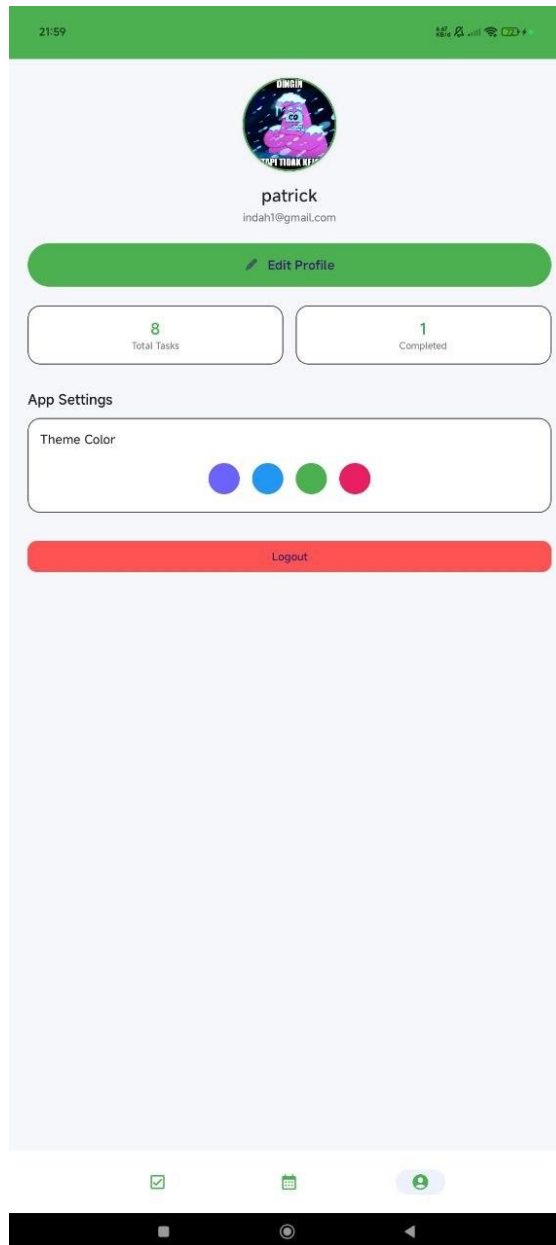
O. Edit Profile



Gambar 3.17 Edit Profile

Berdasarkan Gambar 3.17 aplikasi “ToDo App” ini memiliki halaman edit profile. Layar pengaturan profil memungkinkan pengguna melakukan personalisasi data diri seperti nama dan foto profil secara mudah dalam satu tampilan. Antarmuka ini dirancang dengan tata letak kartu yang rapi, mempertegas identitas pengguna di dalam aplikasi todolist ini.

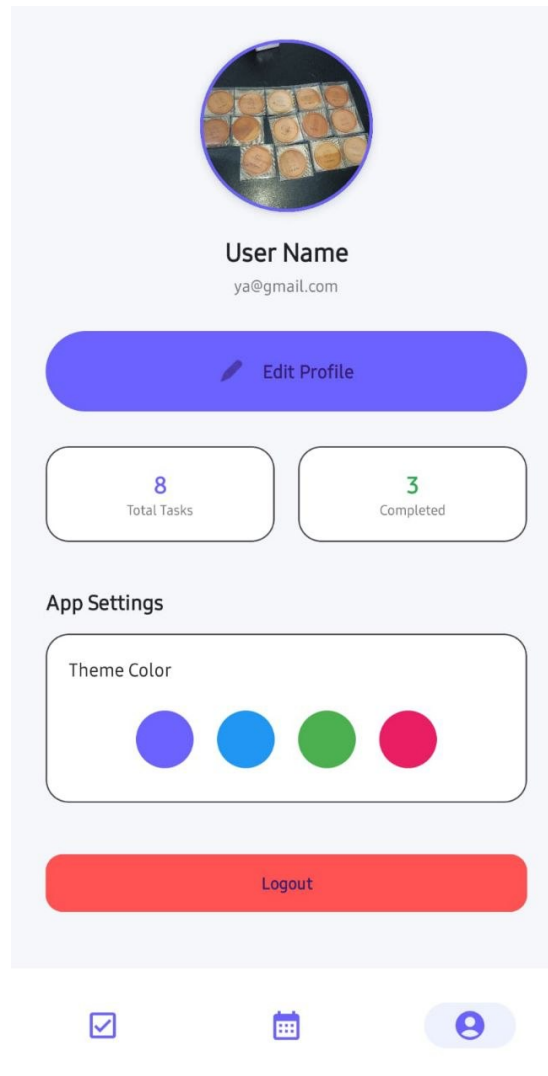
P. Change Theme Color



Gambar 3.18 Change Theme Color

Berdasarkan Gambar 3.18 aplikasi “ToDo App” ini memiliki halaman Change Theme Color. Fitur kustomisasi tema warna memungkinkan pengguna mengubah suasana visual aplikasi melalui pilihan palet warna (Purple, Blue, Green, Pink) di layar profil. Implementasi ini meningkatkan kepuasan pengguna dengan memberikan fleksibilitas untuk mengatur estetika aplikasi sesuai preferensi pribadi.

Q. Logout



Gambar 3.19 Logout

Berdasarkan Gambar 3.19 aplikasi “ToDo App” ini memiliki halaman logout. Tombol logout ditempatkan secara mencolok di bagian bawah layar profil untuk memungkinkan pengguna mengakhiri sesi mereka dengan aman. Desain tombol dengan warna kontras memastikan fungsionalitas ini mudah ditemukan saat pengguna ingin keluar dari akun mereka.

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan proses perancangan, pengembangan, dan implementasi yang telah dilakukan pada mata kuliah Pemrograman Bergerak ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Mata kuliah Pemrograman Bergerak memberikan pemahaman mengenai konsep pengembangan aplikasi mobile berbasis Android, mulai dari perancangan antarmuka pengguna, pengelolaan data, hingga penerapan arsitektur perangkat lunak yang baik. Materi yang diperoleh selama perkuliahan sangat relevan dan dapat diterapkan secara langsung pada pembuatan project akhir.
2. Praktikum yang dilaksanakan membantu mahasiswa untuk memahami secara langsung tantangan teknis dalam pengembangan aplikasi, seperti pengelolaan siklus Activity dan Fragment, sinkronisasi data antar komponen, serta penanganan basis data lokal menggunakan Room Database.
3. Pengembangan project akhir “ToDo App” telah berhasil dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, yaitu menghasilkan aplikasi manajemen tugas harian berbasis Android yang dapat membantu pengguna mengelola, memprioritaskan, dan memantau penyelesaian tugas secara terstruktur. Seluruh fitur utama yang direncanakan, antara lain penambahan, pengeditan, penghapusan, penandaan status selesai, pencarian, filter, manajemen kategori, serta tampilan kalender, telah berhasil diimplementasikan dan berfungsi dengan baik.
4. Penerapan arsitektur MVVM (Model-View-ViewModel) yang dikombinasikan dengan Room Database terbukti efektif dalam menjaga keterpisahan tanggung jawab antar komponen, sehingga kode aplikasi lebih terstruktur dan mudah dikembangkan lebih lanjut di masa mendatang.

4.2 Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan dari sisi penyempurnaan aplikasi “ToDo App”, beberapa pengembangan yang dapat dilakukan pada penelitian atau project selanjutnya antara lain:

1. Sinkronisasi cloud: menambahkan fitur backup dan sinkronisasi data ke layanan cloud (misalnya Firebase) agar data tugas tidak hilang saat pergantian perangkat dan dapat diakses dari beberapa perangkat sekaligus.
2. Dukungan multi-pengguna: mengembangkan sistem manajemen akun yang lebih lengkap, termasuk kemungkinan fitur berbagi tugas (task sharing) antar pengguna untuk kebutuhan kolaborasi tim.
3. Kategori dan label yang fleksibel: mengganti sistem prioritas tetap (rendah, sedang, tinggi) dengan sistem label yang dapat dikustomisasi sepenuhnya oleh pengguna.
4. Lampiran berkas: menambahkan kemampuan melampirkan gambar atau dokumen pada setiap tugas untuk memperkaya informasi yang dapat disimpan pengguna.
5. Dukungan multi-platform: mempertimbangkan pengembangan versi iOS atau berbasis web (progressive web app) agar aplikasi dapat menjangkau pengguna yang lebih luas di luar ekosistem Android.

Daftar Pustaka

- [1] F. Srihandayani, W. Yunifa, A. Widyanto, M. Veronica, and A. Sulaiman, "Pelatihan pembuatan aplikasi ToDoList berbasis Android menggunakan MIT App Inventor bagi siswa SMP Bina Cipta Palembang," Prosiding ABDIMAS CORISINDO, 2023.
- [2] R. Azmi and Rahmawati, "Perancangan aplikasi ToDoList berbasis Android menggunakan Flutter SDK dan database SQLite," in Semnas Ristek (Seminar Nasional Riset dan Inovasi Teknologi), vol. 5, no. 1, 2021.
- [3] D. Kurnia, "Pengembangan aplikasi mobile pengelola data sarana berbasis Android Studio dengan fitur CRUD menggunakan SQLite," Jurnal Gemilang Informatika (GIT), vol. 3, no. 2, pp. 32–38, 2025.

Lampiran

Link repo github :

<https://github.com/gper00/todolist-app-android>

link file tubes :

https://drive.google.com/drive/folders/1XHEeXjLLagiTQx8vI3uw19E9wnPpw2--?usp=drive_link